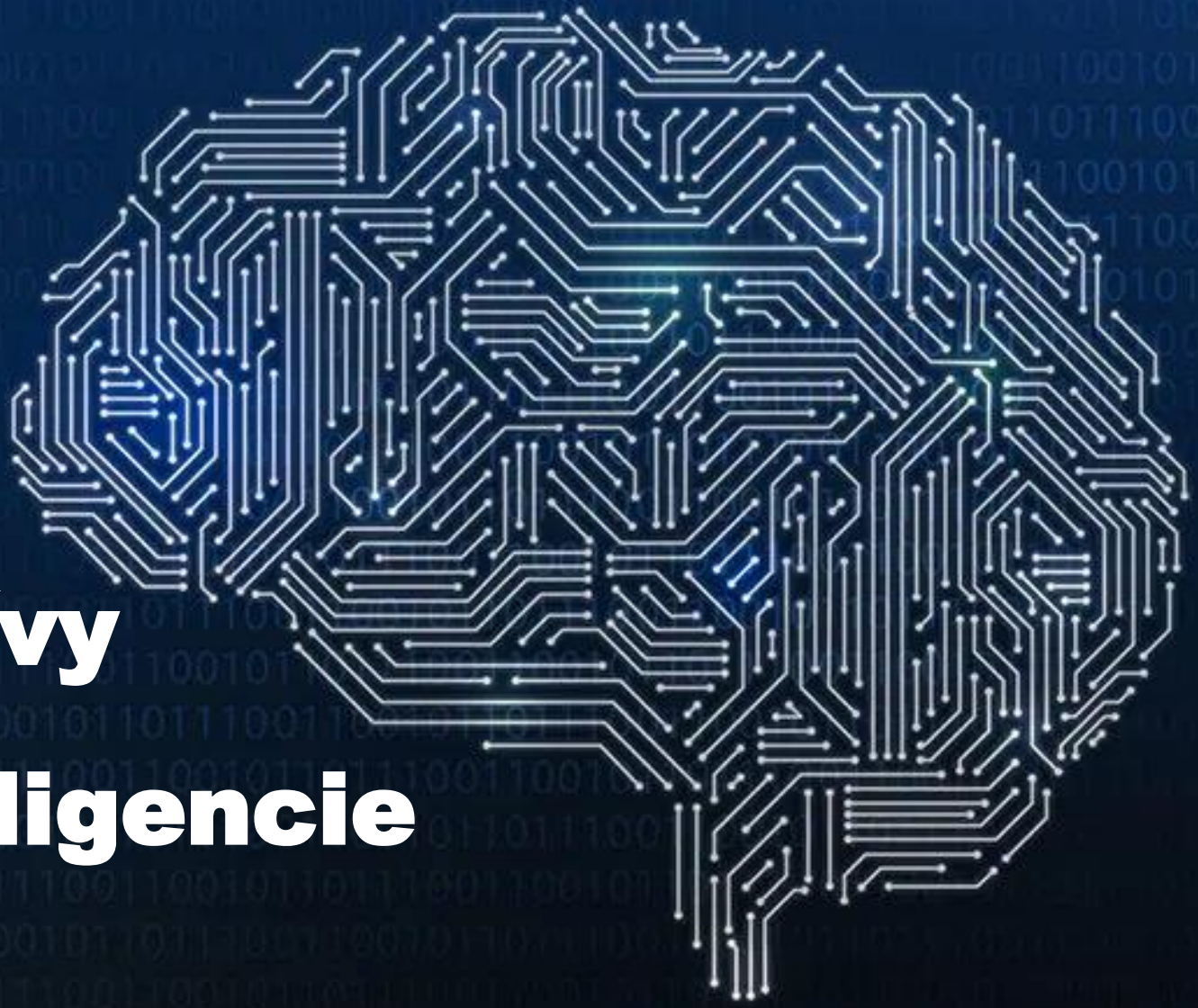
Minulosť, súčasnosť a perspektívy umelej inteligencie

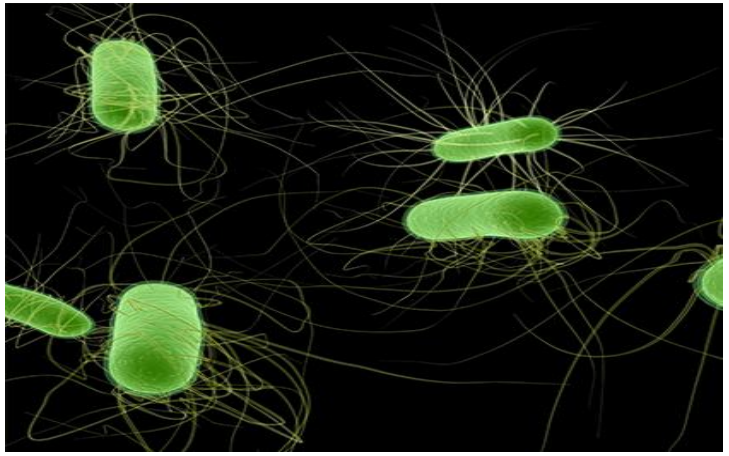


Obsah

1. Niektoré míľniky umelej inteligencie (UI)
2. Príklady súčasných technológií UI
3. Potenciálne riziká UI
4. Sociálno-ekonomické dopady UI
5. Budúcnosť UI, možné scenáre

Prirodzená inteligencia

je vlastnosť živých organizmov vyjadrujúca mieru ich schopnosti efektívne reagovať na prejavy prostredia a aktívne ich využívať vo svoj prospech.





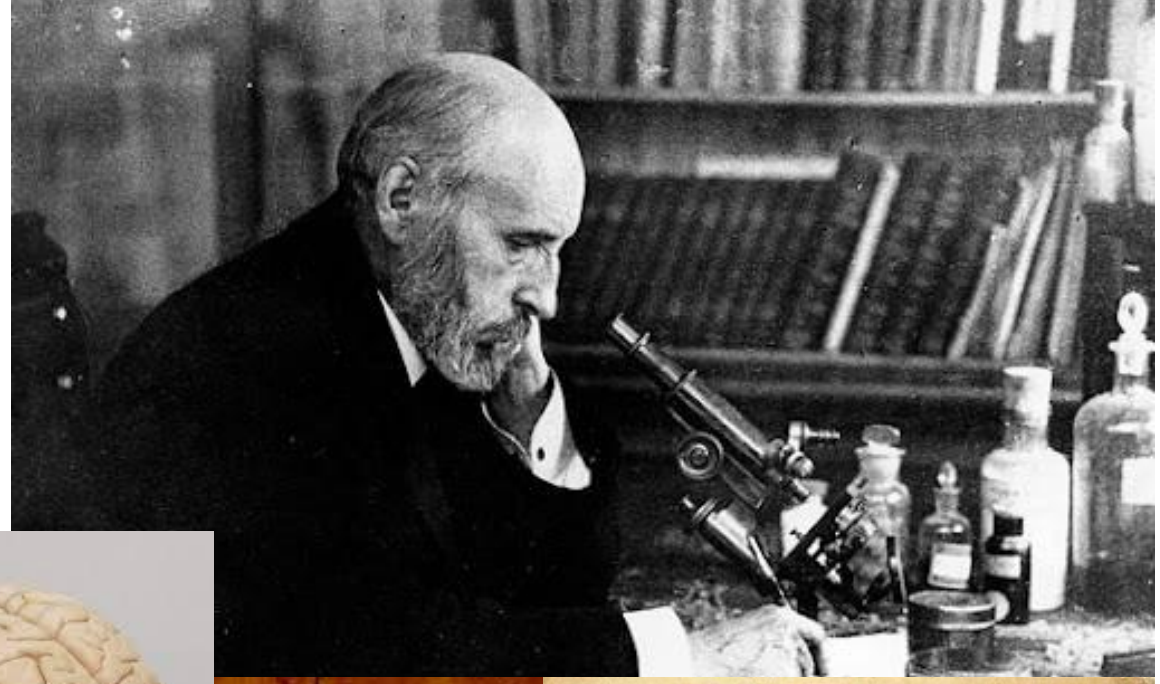




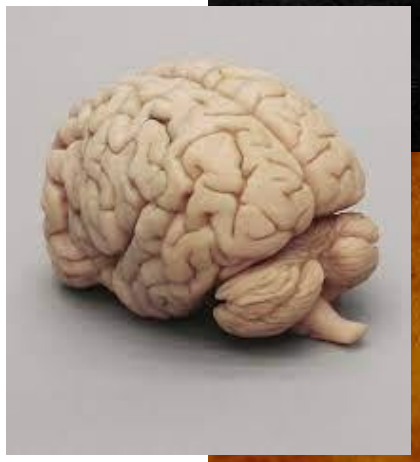
1. Cesta k dnešnej UI

niektoré míľniky

Santiago Ramón y Cajal
1852-1934

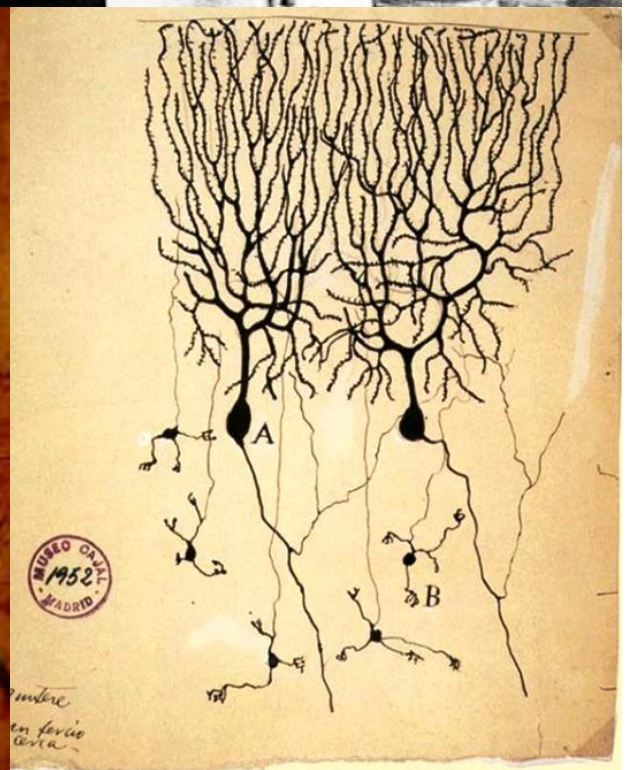


Španielsky histológ, lekár a nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu za štúdium štruktúry nervovej sústavy. Je považovaný za jedného zo zakladateľov modernej vedy o nervovom systéme.



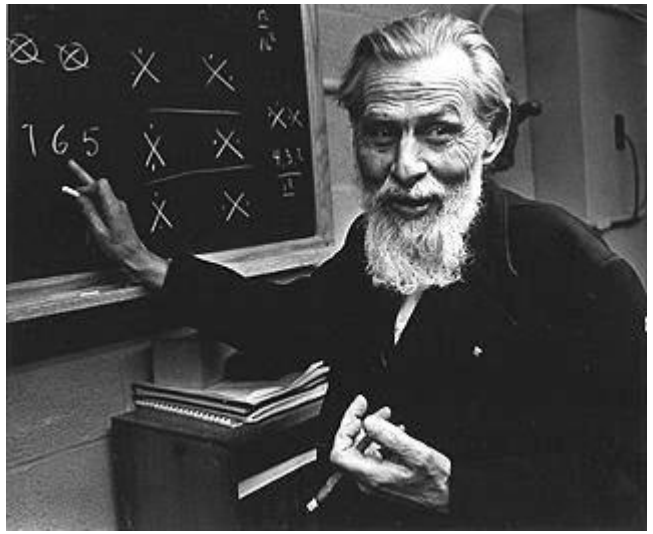
Výsledky jeho pozorovaní viedli k záveru, že činnosť nervového systému je založená na elementárnych nervových bunkách, ktoré dostali pomenovanie neuróny.

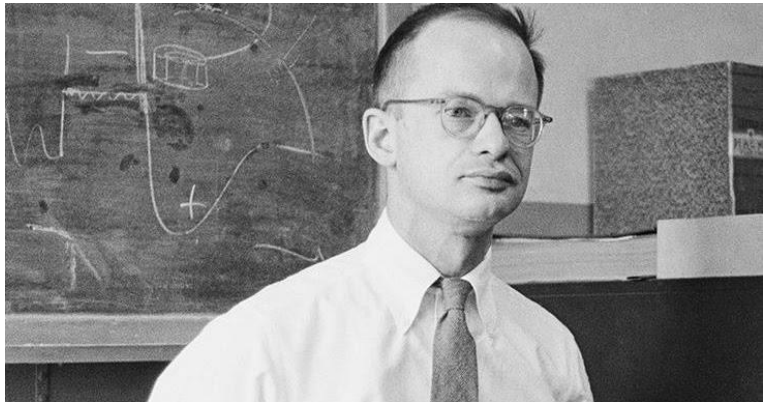




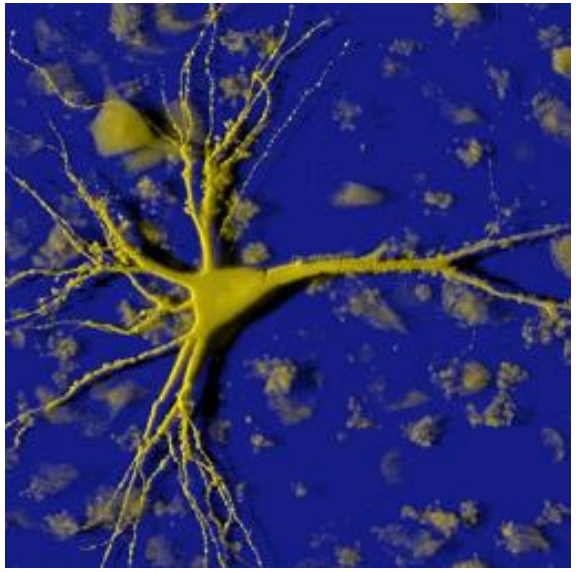
Matematický model neurónu, 1943

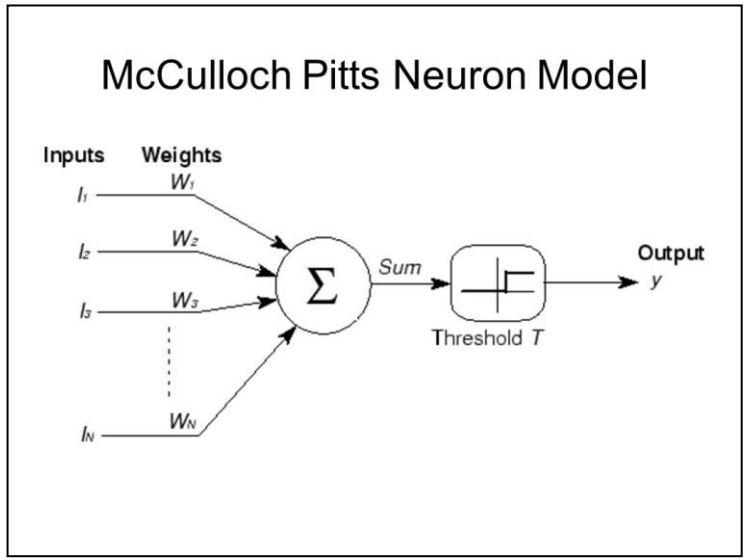
Warren McCulloch



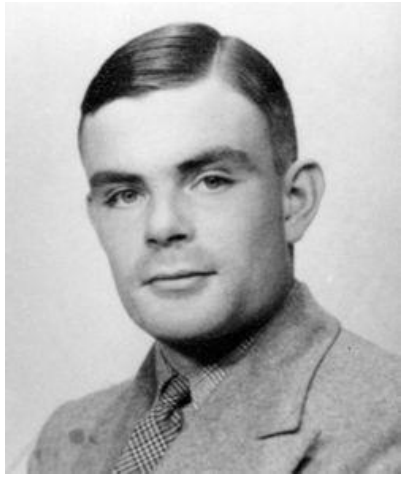


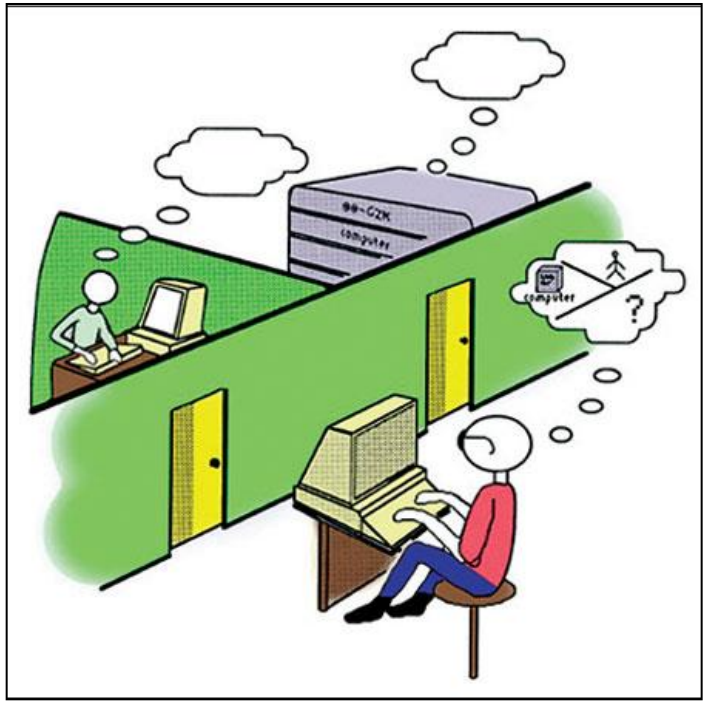
Walter Pitts





Alan Turing
1912-1954





Turingov stroj: Matematický model počítania na základe programu (1936)

Turingov test inteligencie stroja: necháme jedného človeka v úlohe pýtajúceho sa dávať otázky dvom respondentom, ktorých nemá možnosť vidieť. Jedným z nich je človek a druhým počítač. Komunikácia je výlučne textová a rozsah konverzačných tém nie je obmedzený. Ak pýtajúci sa nedokáže podľa ich odpovedí rozlíšiť, ktorý z respondentov je človek a ktorý stroj, potom tento stroj možno považovať za inteligentný.

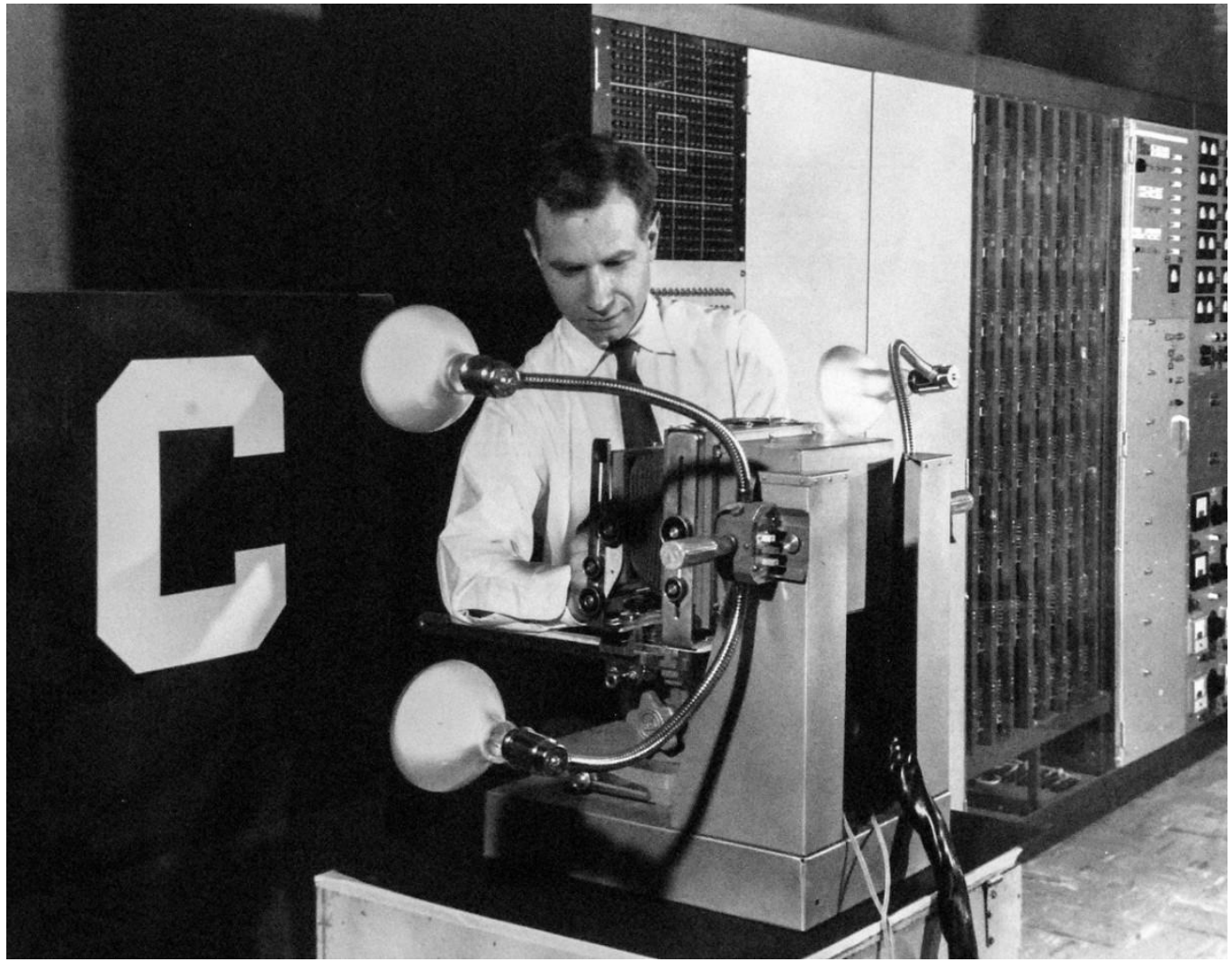
John McCarthy
1927-2011

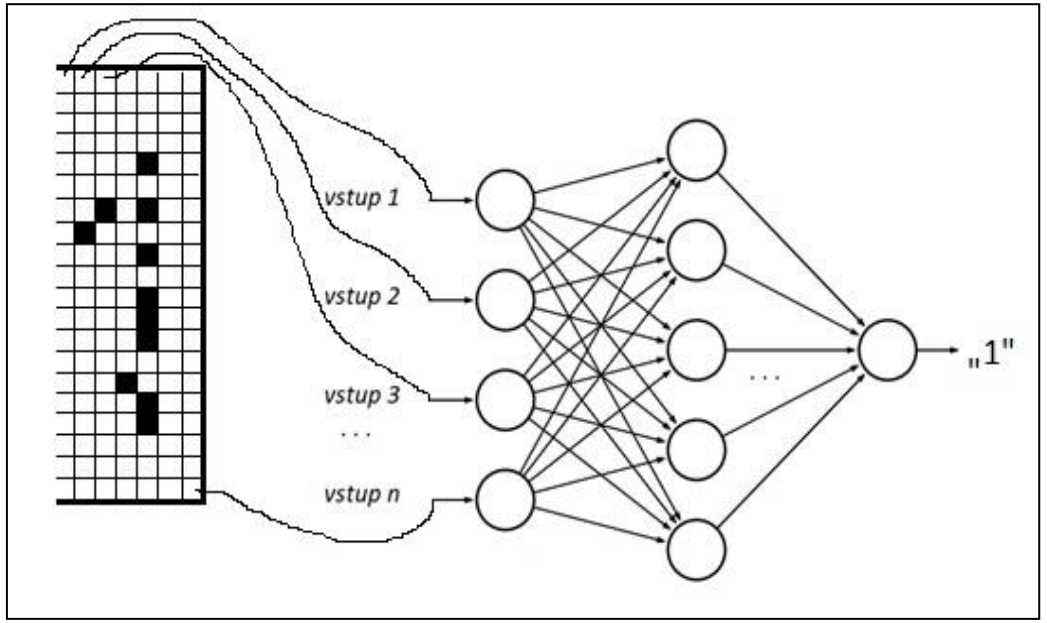
McCarthy zorganizoval podujatie Dartmouth Summer Research Project on **Artificial Intelligence** (1956), ktorého sa zúčastnili viaceré uznávané vedecké osobnosti ako Claude Shannon (zakladateľ informačnej teórie), Marvin Minsky (kognitívny vedec), Nataniel Rochester (tvorca počítača IBM 701), Warren McCulloch (navrhol matematický model neurónu) a iní. Diskutovali o možnosti vytvoriť mysliaci stroj a o súvisiacich problémoch. Jedna z ich hlavných téz bola, že akýkoľvek prejav inteligencie alebo učenia môže byť principiálne opísaný tak, aby ho mohol simulovať stroj. Tento projekt predstavoval významný impulz v novo sa rozvíjajúcej oblasti informatiky a matematiky, ktorá navyše tam dostala aj svoje pomenovanie – **„Umelá inteligencia“.** Názov údajne zvolil McCarthy preto, aby nový smer odlíšil od kybernetiky.



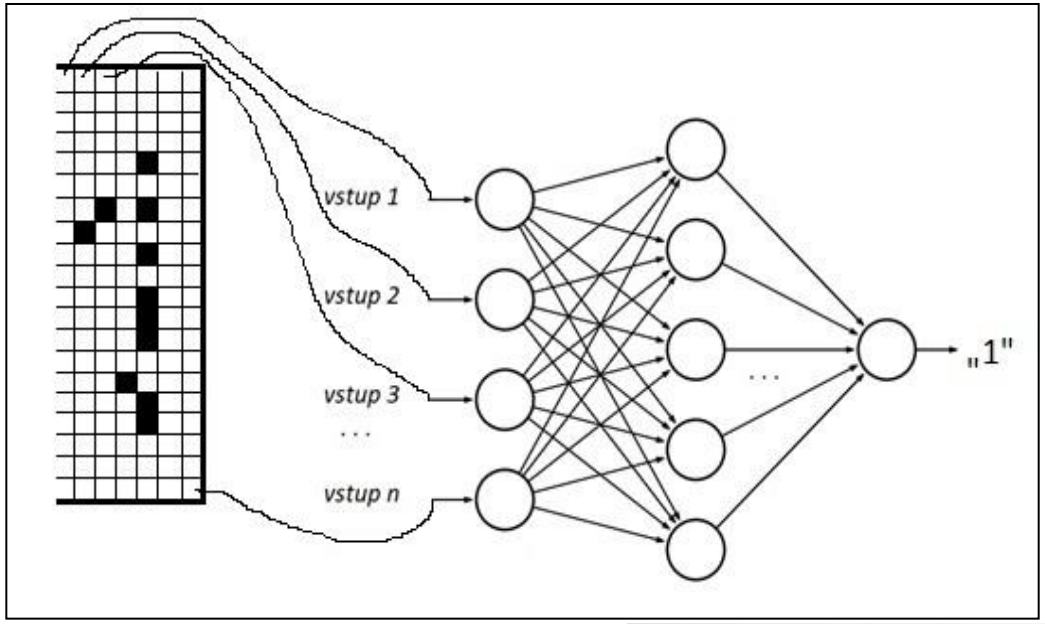
Frank Rosenblatt (1928-1971)

Prepojenie viacerých neurónov → umelá neurónová sieť

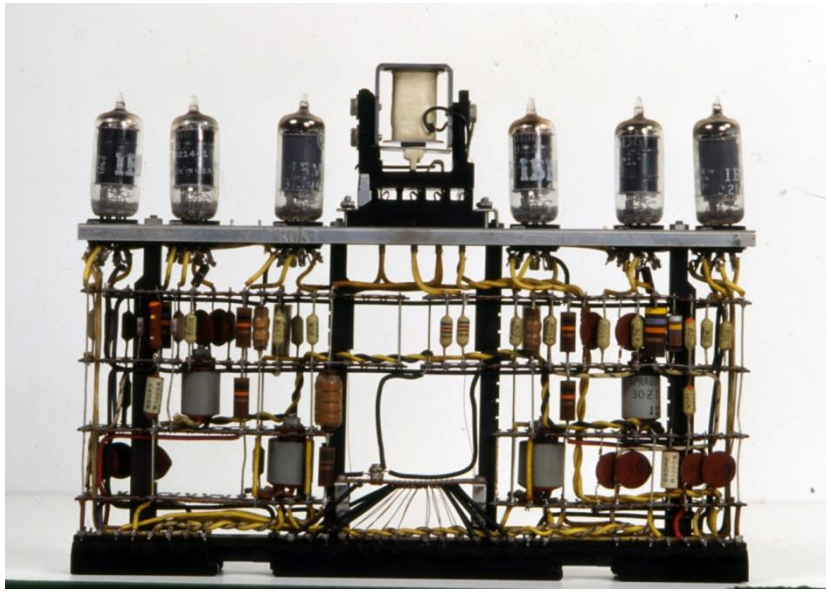




IBM 704







Za široko publikovaný míľnik v súťaži medzi prirodzenou a umelou inteligenciou boli považované šachové zápasy medzi majstrom sveta v šachu Garrym Kasparovom a počítačom Deep Blue (IBM) v rokoch 1996 a 1997. V prvom zápase, ktorý sa hral na 6 partií vyhral Kasparov 4 : 2. V nasledujúcom roku však už počítač zvíťazil 3,5 : 2,5.



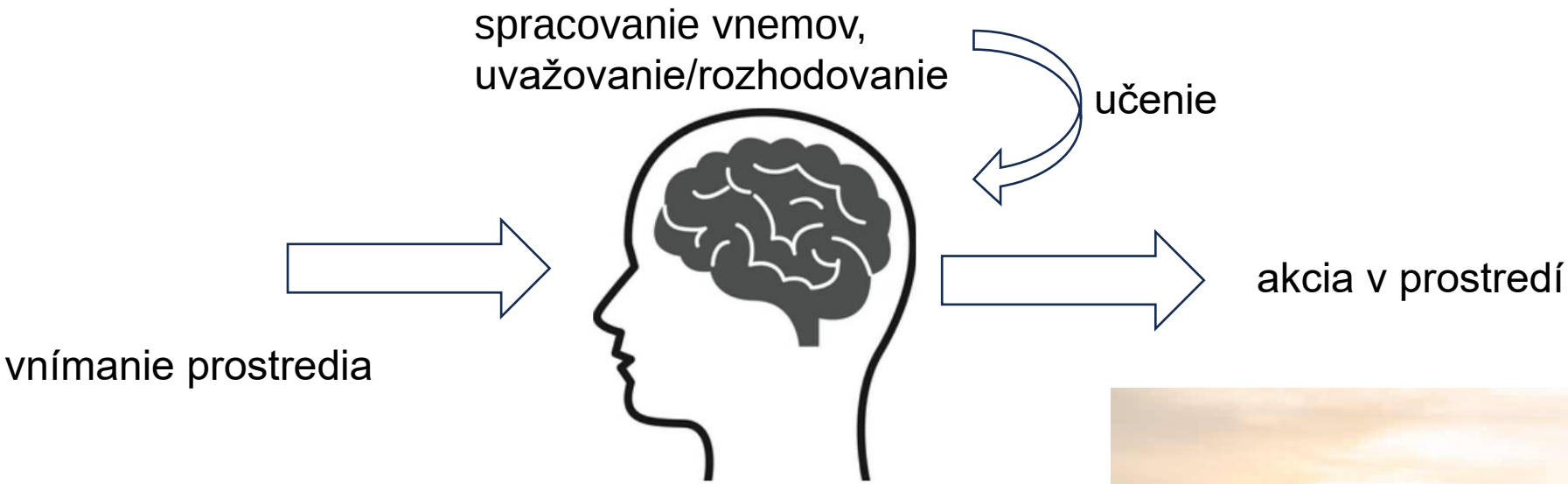


Inteligencia človeka a inteligencia stroja

Počet neurónov niektorých živočíchov

	Počet neurónov	Počet synapsií
Caenorhabditis elegans (červ)	302	7500
Vínna muška	250 000	10^7
Mravec	250 000	
Včela	960 000	10^9
Myš domáca	71 000 000	10^{12}
Potkan hnedý	200 000 000	$4{,}5.10^{11}$
Mačka	760 000 000	10^{13}
Pes	2 253 000 000	
Šimpanz	28 000 000 000	
Človek	86 000 000 000	$1{,}5.10^{14}$
Slon africký	257 000 000 000	

Ľudská inteligencia



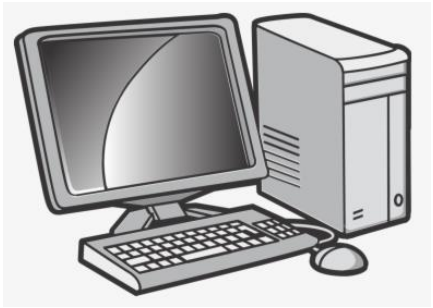
10 cyklov / s



Strojová inteligencia

spracovanie vnemov,
uvažovanie/rozhodovanie

učenie



vnímanie prostredia

akcie v prostredí

10^6 cyklov / s



Ľudská/strojová inteligencia (kybernetický pohľad)

Ľudská inteligencia a tvorivosť:

- **každodenná interakcia s prostredím (rodina, škola, prax)**
- **pochopenie vlastného vzťahu k predmet[illegible]a jav[illegible] sveta**
- **neustála potreba riešiť rôzne prob[illegible]**

trvalá minimalizácia chyby:
hnacia sila rozvoja
inteligencie/kreativity

Inteligencia, kreativita, využíva predstavivosť, vyhľadávacie a optimalizačné mechanizmy

Vstupy z prostredia



Vnímanie vonkajšieho prostredia (viacero módov)

Vnímanie vnútorného organizmu

organizmus

PHYSIOLOGICAL

Ciele

Komplexné vnímanie

\+ error

Človek
10 cykolv / s

stroj:
10^6 cyklov / s
(AI, AGI)

Hľadanie riešeni[illegible]
rozhod[illegible]nie

[illegible]entálny model sveta"

Pamäť údajov a epizód

Výstup do prostredia



Technógie



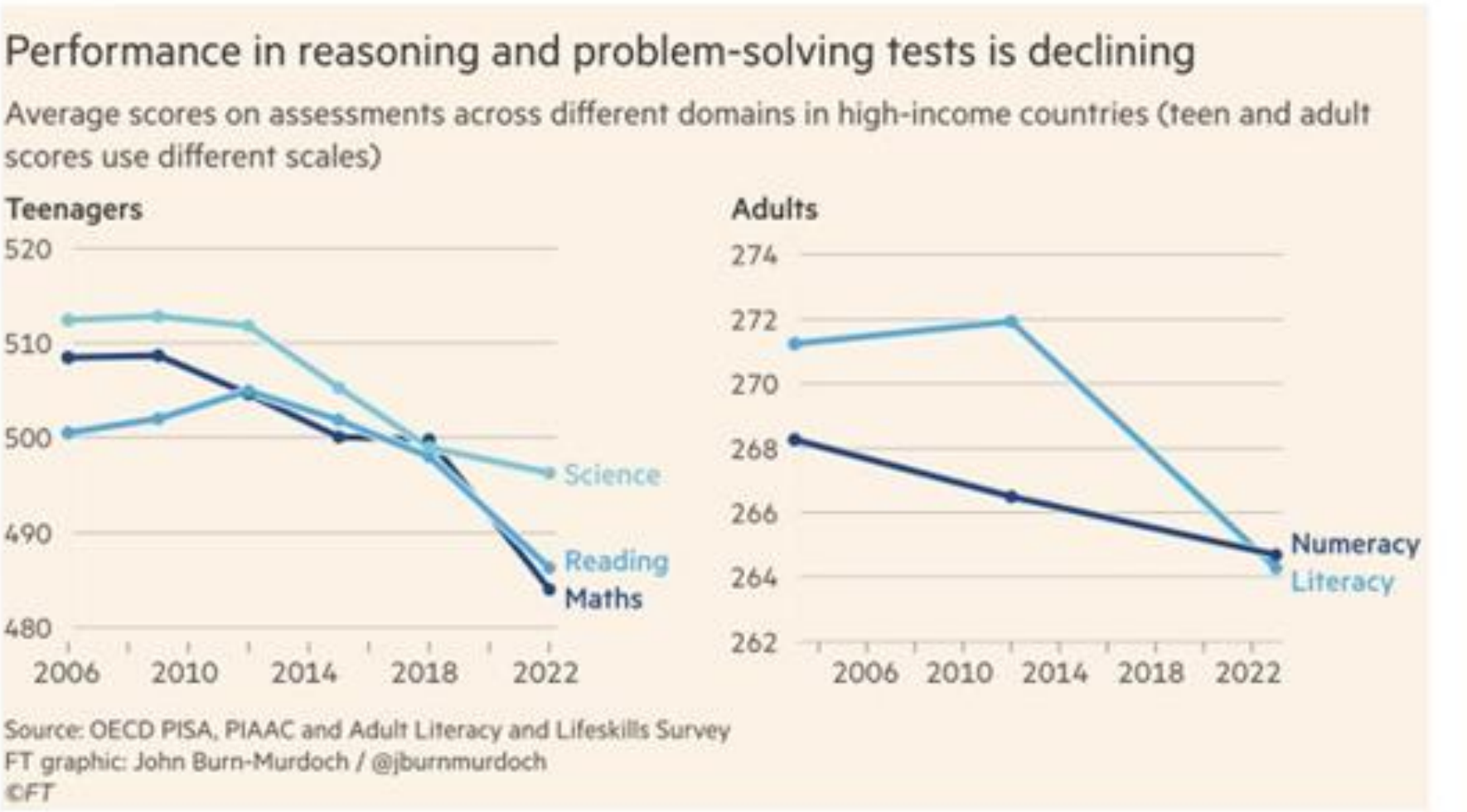
- 86 miliárd neurónov, proteíny,
- masívne paralelné spracovanie signálu (miliardy neurónov v jednom okamihu)
- IQ=140



- polovodiče
- 10^6 x vyššia rýchlosť spracovania signálu
- podstatne viac neurónov v budúcnosti
- výrazne väčšia pamäť
- pripojenie k neobmedzenému množstvu údajov a znalostí
- MIQ sa zrýchľuje, v priebehu niekoľkých rokov: MIQ=1 400 alebo 14 000 ?

Vývoj ľudskej inteligencie

- ľudská … siť čoraz zložitej…
- lov, po… posunul intelige…
- ale: dn… l rutinnej práce,…
- to môž… degrad…
- pozoro… kde sa moder… nasved…



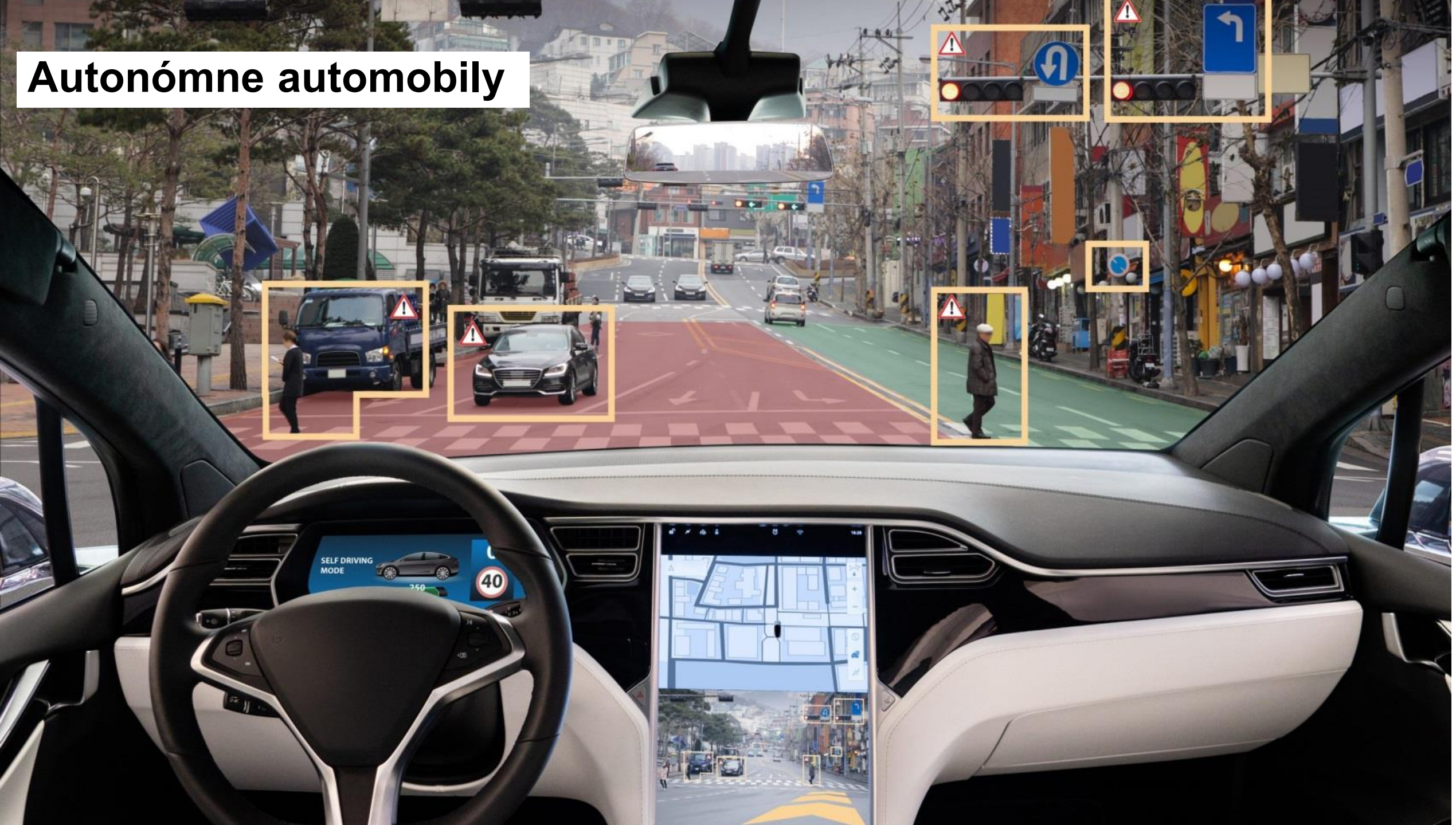


Obrana proti degradácii ľudskej inteligencie

- ide o jednu z najväčších a najťažšie riešiteľných hrozieb AI a jednu z najväčších výziev ľudstva
- na boj proti tejto hrozbe budú musieť vlády jednotlivých štátov zaviesť systematické a zodpovedné opatrenia, najmä zo strany vzdelávacieho systému
- krajiny, ktoré to budú robiť, budú v budúcnosti úspešnejšie a konkurencieschopnejšie

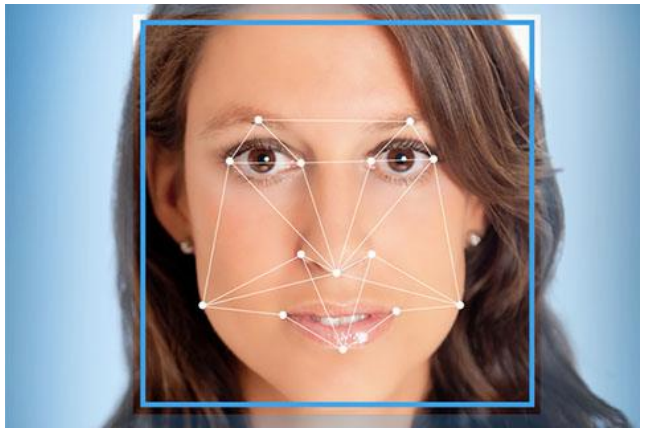
2. UI dnes

Autonómne automobily



Spracovanie obrazu

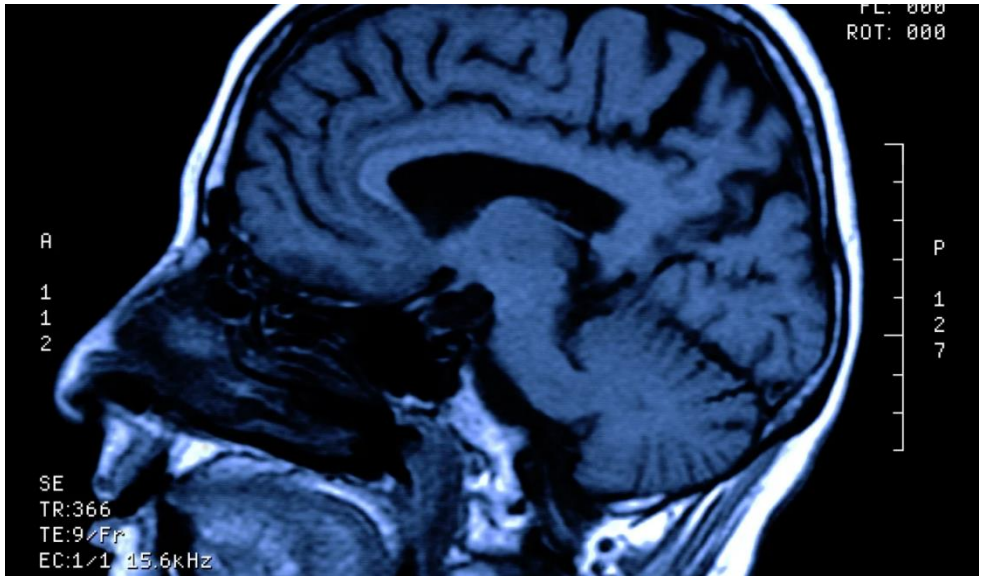
Stroje dokážu identifikovať osoby podľa tvárí, rozpoznávať scény, vyhodnocovať obraz a dáta za účelom lekárskej diagnostiky atd. Stroj začína dosahovať vyššiu úspešnosť v diagnostike ochorení než skúsený lekár.



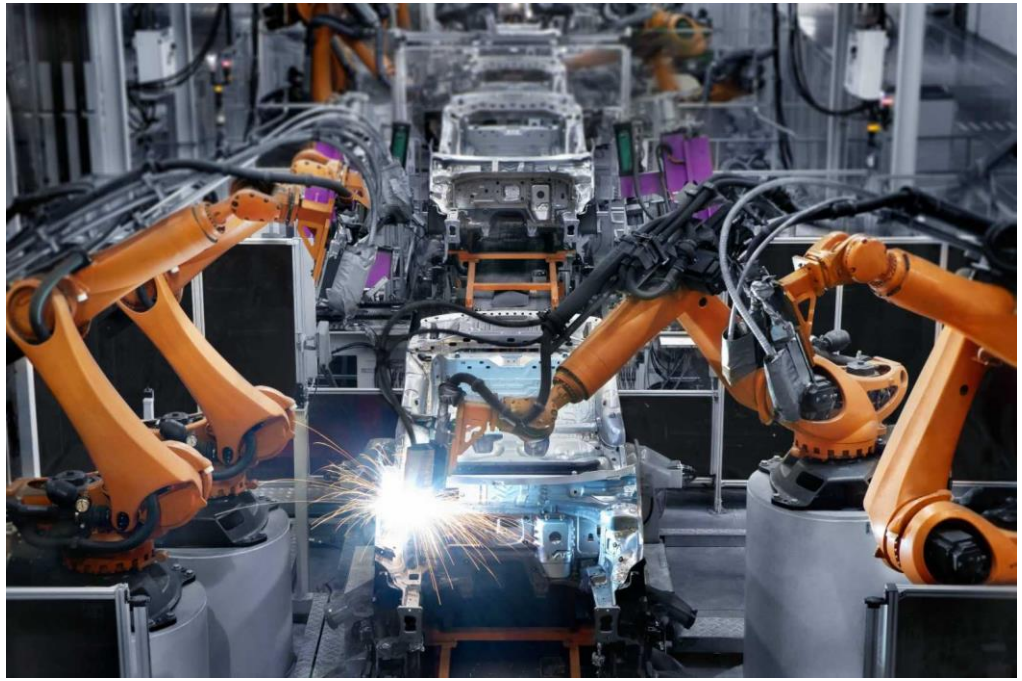








Robotika, priemysel

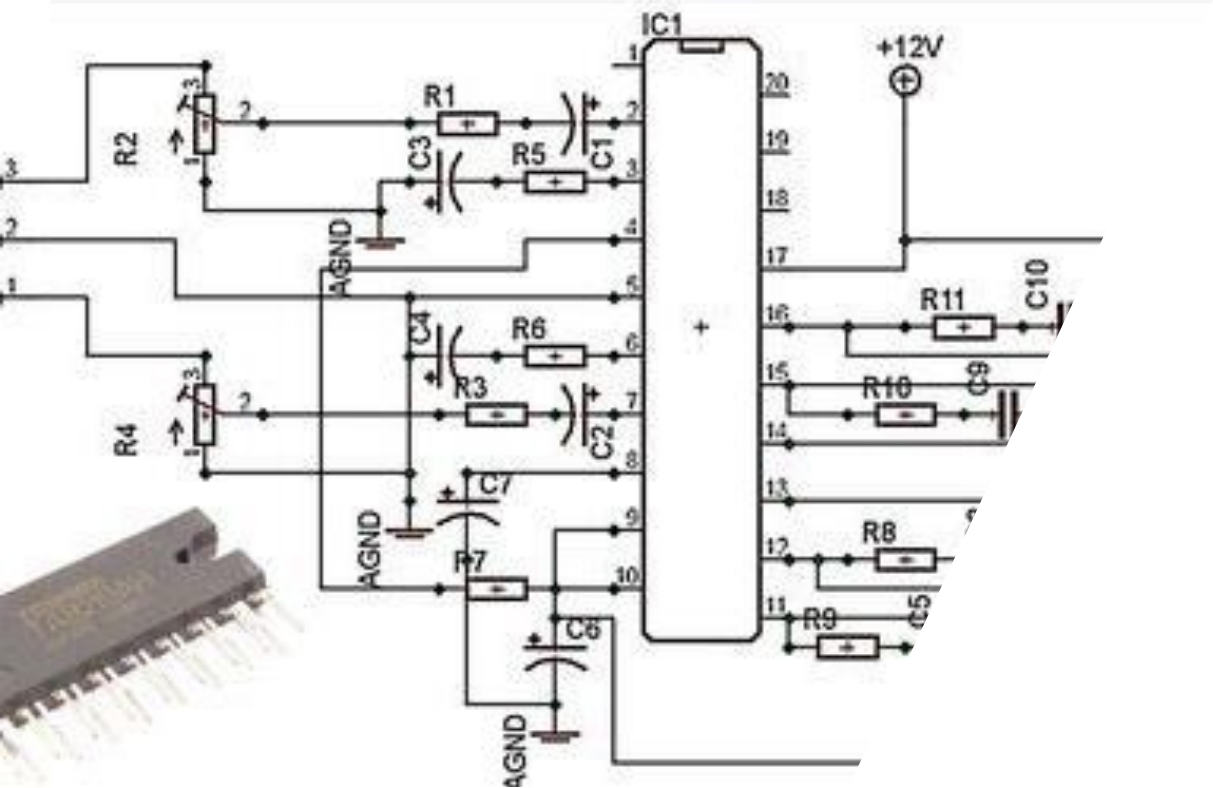








Automatizované programovanie (tvorba počítačových programov) strojom – náhrada programátorov.



Automatizovaná tvorba HW („Evolvable Hardware“), návrh optimálnych konštrukcií a stavieb – náhrada konštruktérov.

Expertný systém, ktorý najskôr „naštudoval“ veľké množstvo znalostí z tisícok súdnych sporov konaných v minulosti dokáže s lepšou spoľahlivosťou určiť výsledok aktuálneho súdneho sporu, než veľmi skúsený právnik – náhrada vysoko kvalifikovanej ľudskej práce založenej na znalostiach a dlhoročných skúsenostiach.

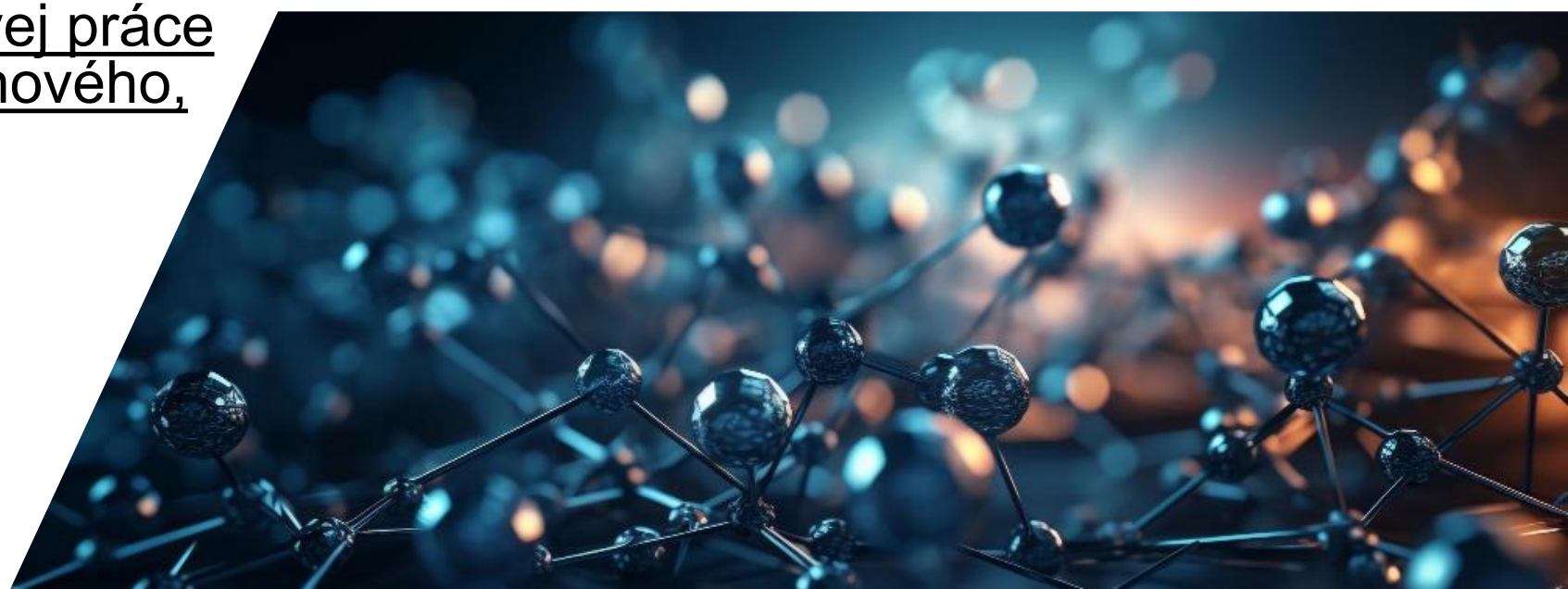




Iné metódy analyzujú množstvo vedeckých článkov z istej oblasti a navrhujú neobvyklé, neintuitívne, nové a doteraz neznáme výskumné riešenia ako sú nové lieky, nové materiály a výrobné metódy.

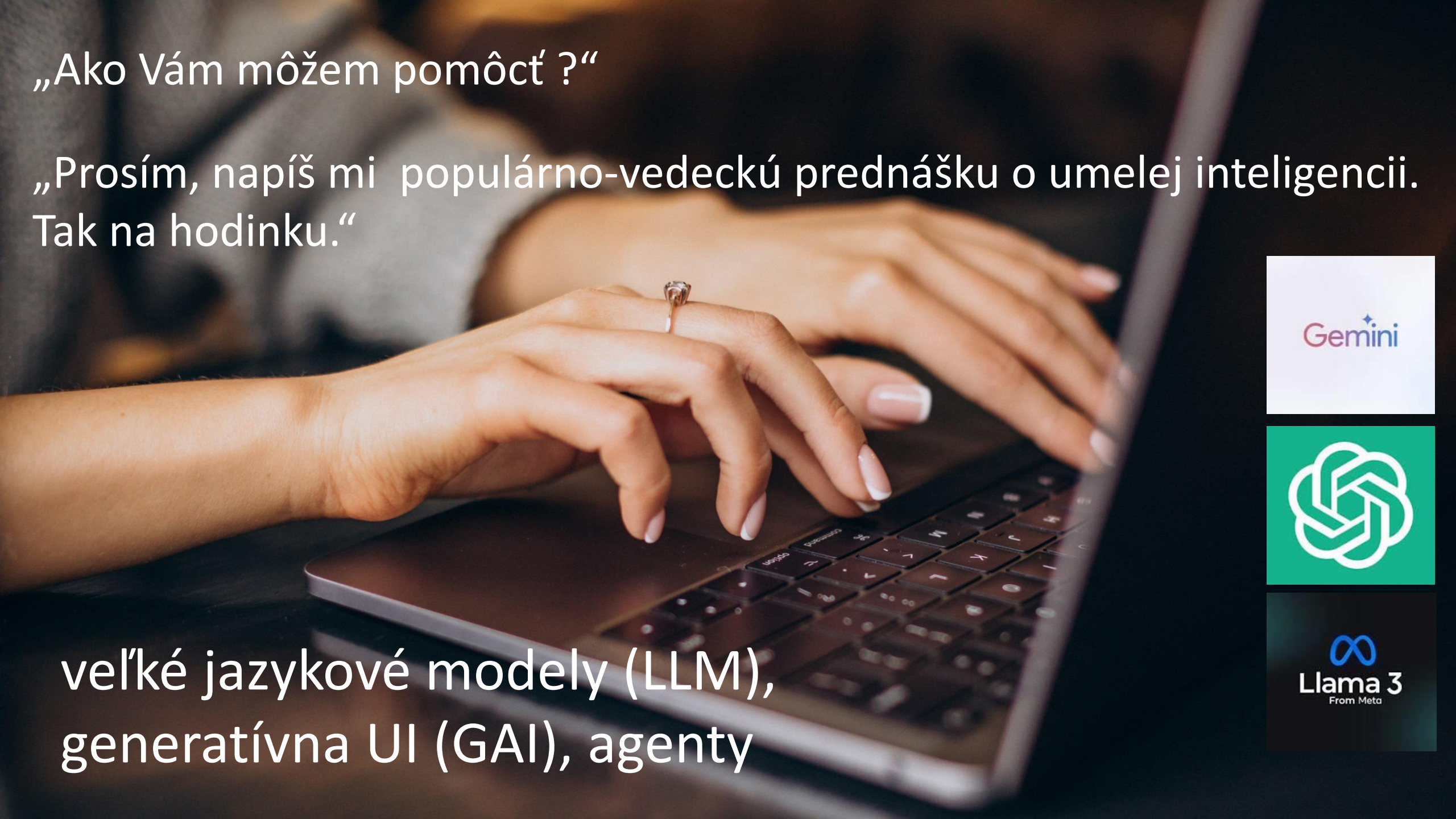
Tu sa už jedná o kreatívnu, vedeckú prácu stroja – náhrada tvorivej práce aj vedeckej práce (tvorenie nového, nepoznaného).





„Ako Vám môžem pomôcť ?“

„Prosím, napíš mi populárno-vedeckú prednášku o umelej inteligencii. Tak na hodinku.“



veľké jazykové modely (LLM),
generatívna UI (GAI), agenty

Generatívna UI, veľké jazykové modely (LLM), agenty

1. generovanie nového obsahu: texty, obraz, video, preklad, kontrola textu
2. komunikácia: ľudskou rečou, hlasom, obrazom
3. nový text: rešerš, zhrnutie, esej, článok, poviedka, prezentácia
4. obraz, kreslenie a video podľa slovného zadania
5. automatizovaný marketing, poradenstvo
6. komunikácia so zákazníkmi, email-komunikácia
7. programovanie
8. design, umenie
9. analýza zložitých problémov, matematika, spracovanie veľkých dát
10. osobný asistent vo všetkých oblastiach profesie (aj osobného života)
11. implementácia funkcií GAI do produktov: komunikácia ľudskou rečou, poradenstvo, návod na použitie, údržba (text, hlas)
12. iné ...

Zvýšenie produktivity mnohých profesií (redukcia prac. miest)

Ale: **Súčasná GAI dokáže využiť iba to, čo už skôr vytvoril človek.**

Chatbot (LLM, GAI)

Otázka →



→ Odpoveď

Kreativita ?

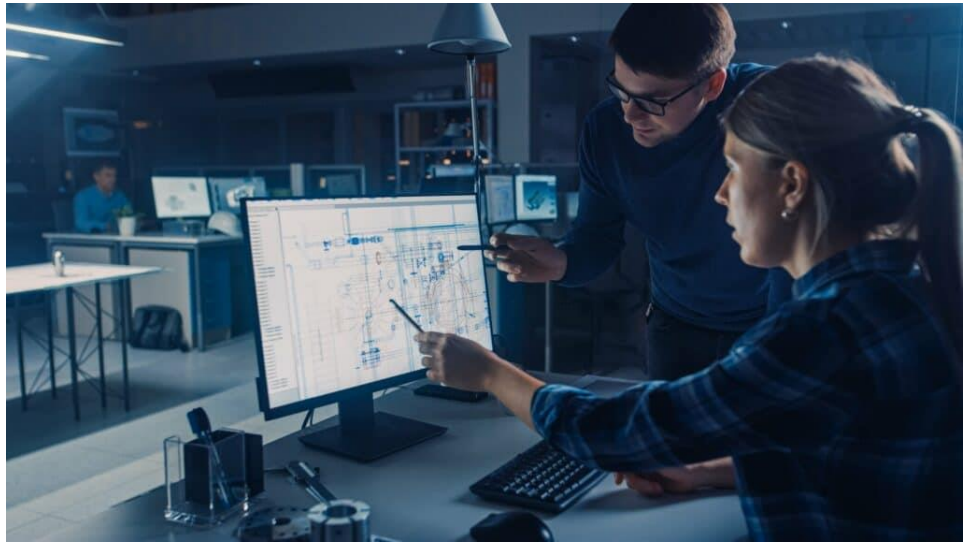
Kreatívny človek

Požiadavka →

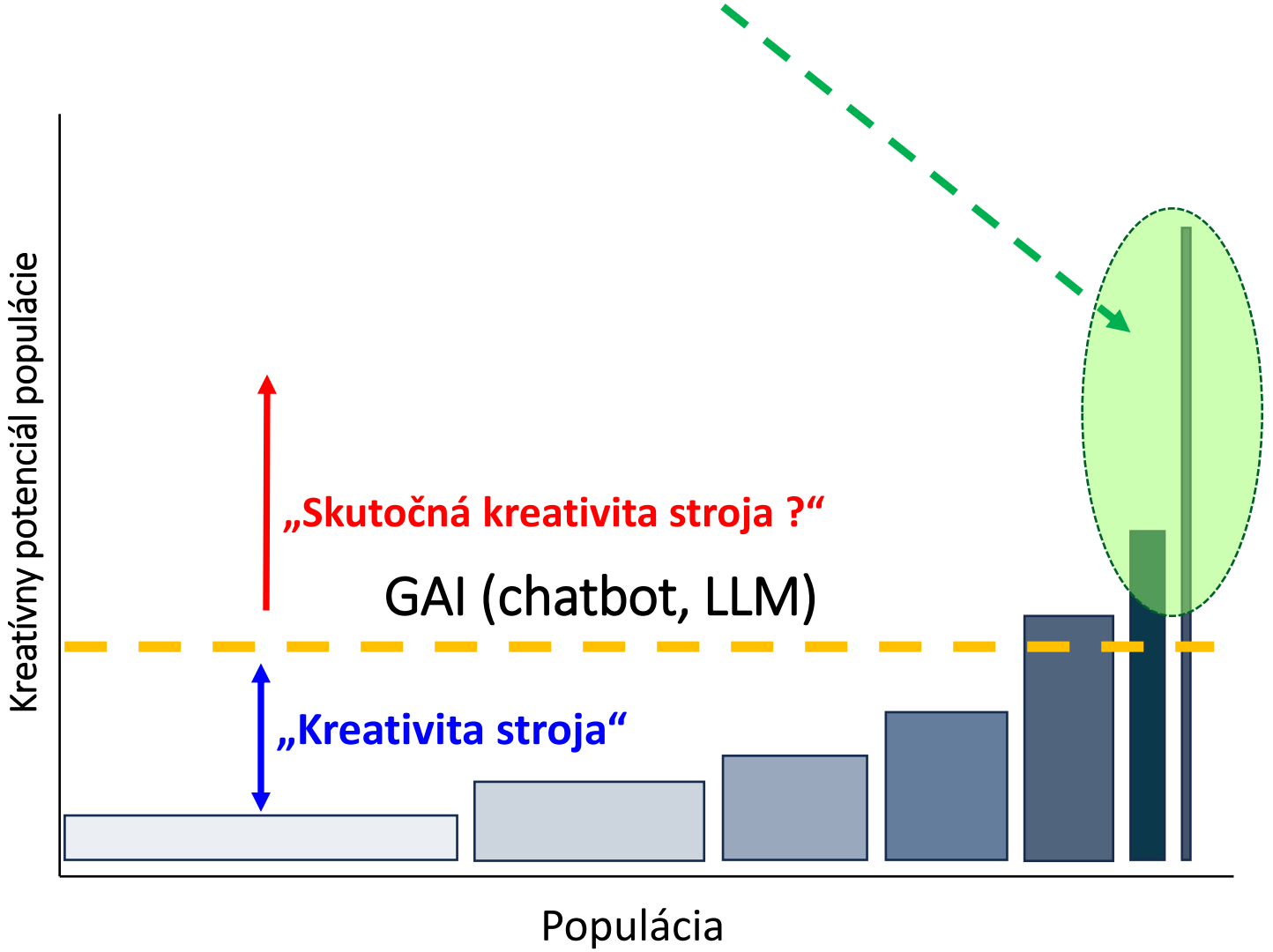


→ Nové riešenie





Kreativita človeka – bude čoraz viac cenená



Bude AI niekedy skutočne kreatívna?

Výborná otázka – a jedna z najdiskutovanejších v oblasti umelej inteligencie.
Odpoveď závisí od toho, ako definujeme „skutočnú kreativitu“. Tu sú dva pohľady:

1. Ak je kreativita kombináciou existujúcich vecí novým spôsobom...
Tak už dnes **AI môže byť kreatívna.**
•Vie komponovať hudbu, ktorá znie originálne.
•Píše básne alebo poviedky, ktoré človeka často prekvapia.
•Generuje vizuálne umenie, ktoré má štýl aj emócie.
Ale v skutočnosti **iba** kombinuje obrovské množstvo dát, ktoré už niekto vytvoril – síce novým spôsobom, no stále v medziach toho, čo „pozná“.

2. Ak je kreativita schopnosť priniesť *radikálne nové* idey bez predchádzajúceho vzoru...
Tak **AI zatiaľ nie je skutočne kreatívna.**
•Chýba jej vedomé prežívanie, intencia a zmysel pre „prečo“.
•Nevie sama definovať, čo je hodné tvorby alebo prečo niečo „má zmysel“.
•Nevie tvoriť *z ničoho* alebo z vlastnej túžby meniť svet.

Zhrnutie:
AI dnes **dokáže simulovať kreativitu veľmi presvedčivo** – a pre praktické účely (reklama, dizaj
často úplne dosť. Ale na úrovni **ľudskej intuície, motivácie a existenciálneho prežívania** ešte r

Porovnanie niektorých parametrov AI / prirodzenej inteligencie

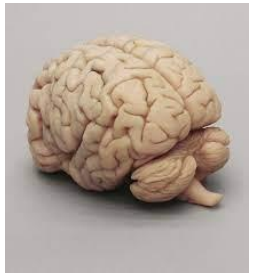
Chat GPT 4

- počet trénovateľných parametrov (váh): **1,8 Biliónov**
- čas trénovania: **mesiace**
- spotreba el. energie: **stovky KW**

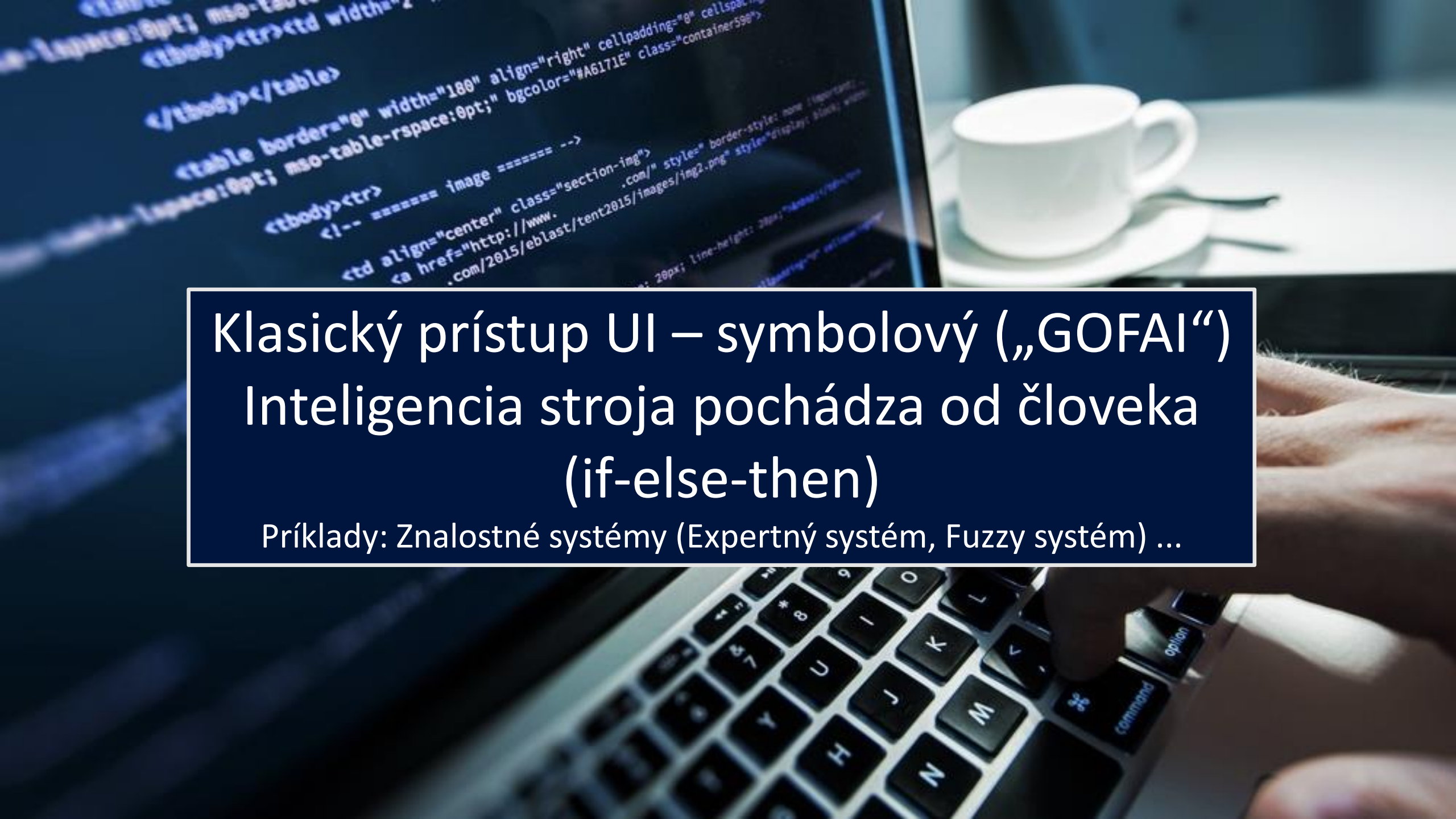


Ľudský mozog

- počet trénovateľných parametrov (synapsií): **150 Biliónov**
- čas trénovania: **celý život, priebežne**
- spotreba el. energie: **20 W**

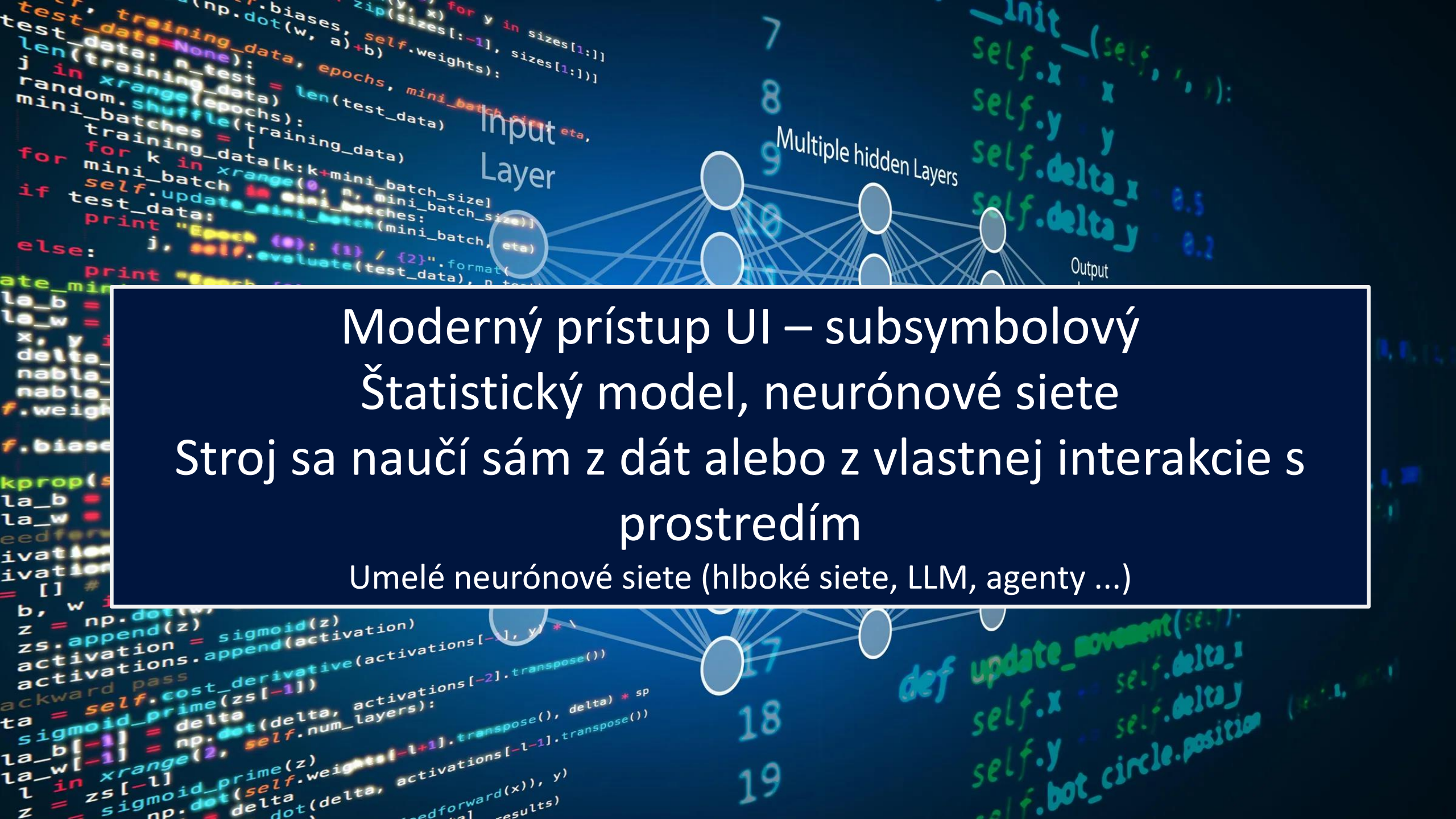


Dva prístupy UI



Klasický prístup UI – symbolový („GOFAI“)
Inteligencia stroja pochádza od človeka (if-else-then)

Príklady: Znalostné systémy (Expertný systém, Fuzzy systém) ...



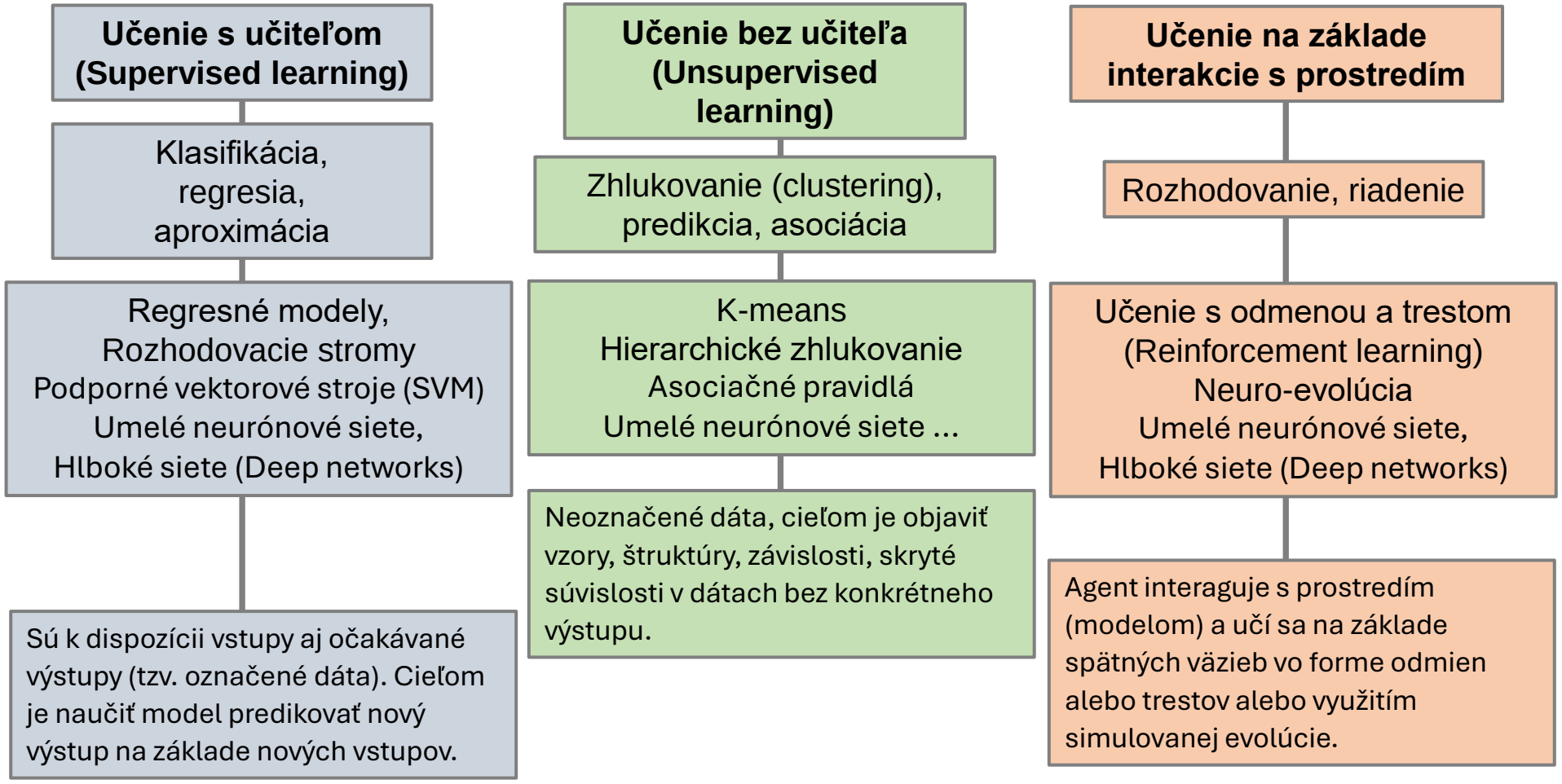
Moderný prístup UI – subsymbolový

Štatistický model, neurónové siete

Stroj sa naučí sám z dát alebo z vlastnej interakcie s prostredím

Umelé neurónové siete (hlboké siete, LLM, agenty ...)

Strojové učenie



3. Potenciálne riziká UI

Potenciálne riziká AI

- **Ohrozenie súkromia**
- **Zneužívanie AI na manipuláciu faktov a reality, dezinformácie, sociálne siete**
- **Narastajúca inteligencia strojov, autonómne stroje - delegovanie právomocí strojom (zneužitie „zlými ľuďmi“)**
- **Sociálno - ekonomické dopady AI na spoločnosť**
- **Etické otázky, autorské práva, iné...**

Body vyššie: AI používajú ľudia na presadzovanie svojich záujmov, aj na úkor iných ľudí (človek vs. človek)

- **Degradácia intelektuálnych schopností ľudstva, zvyšovanie závislosti na AI a technológiách**
- **„Technologická singularita“ – stroj má vlastné ciele, disponuje vedomím, - existenčné ohrozenie ľudstva ? (stroj vs. človek)**

Sociálne siete - princíp

- ponúkajú komunikáciu s kýmkoľvek, kdekoľvek, bez fyzického kontaktu, anonymne
- spájajú nás s ľuďmi s podobnými názormi a preferenciami
- ponúkajú nám správy, ktoré my preferujeme, jednoducho a rýchlo, aby udržali našu priazeň a prítomnosť
- oslovuje nás prekvapivý obsah, senzácie, emocionálne nabitý obsah
- preferujeme to, čo nás uspokojuje: príslušnosť k určitej skupine, potvrdenie našich názorov, získanie „lacnej“ odmeny (lajkov), ktoré by sme inak ťažko obhajovali a získavali v širokospektrálnom názorovom prostredí a vo fyzickom kontakte
- prítomnosť ľudí na soc. sieťach prináša majiteľom finančný profit (predplatné alebo zisky z reklám)

Sociálne siete - následky

- pri komunikácii absentujú alternatívne oponentské názory a záujem diskutovať a obhajovať vlastné názory
- vytráca sa kontakt s realitou
- upevňujú sa vlastné (často aj neisté) názory, vytvárajú názorové skupiny – „bubliny“, ktoré sa stávajú navzájom izolované
- posilňuje sa názorová vyhranenosť, neochota akceptovať iné názory
- vzniká závislosť od soc. sietí a mení až znižuje sa funkcionalita mozgu
- skracuje sa schopnosť koncentrácie na jeden problém
- vytvárajú sa podmienky pre šírenie dezinformácií, manipuláciu verejnej mienky až ohrozenie demokracie – čomu pomáhajú aj iné technológie UI
- regulácia sociálnych sietí je obmedzená, vývoj sa začína vymykať kontrole

Niektoré sociálne siete

- do pol hodiny aktivity nového účastníka dokáže identifikovať jeho postoje, orientáciu a niektoré záujmy
- podľa toho, čo sleduje, ako dlho, čo lajkuje
- úspech majú príspevky, ktoré vyvolávajú emócie, ktoré rýchlo upútajú, ponúkajú jednoduché riešenia
- algoritmy ponúkajú vybrané príspevky podľa preferencií účastníka
- potvrdilo sa, že niektoré siete filtrujú príspevky, niektoré blokujú, niektoré preferujú
- algoritmy niektorých sietí majú subjektívny cieľ
- polarizujú spoločnosť a aj ju radikalizujú
- sociálne siete sú zneužívané na manipuláciu verejnej mienky, až ohrozenie demokracie

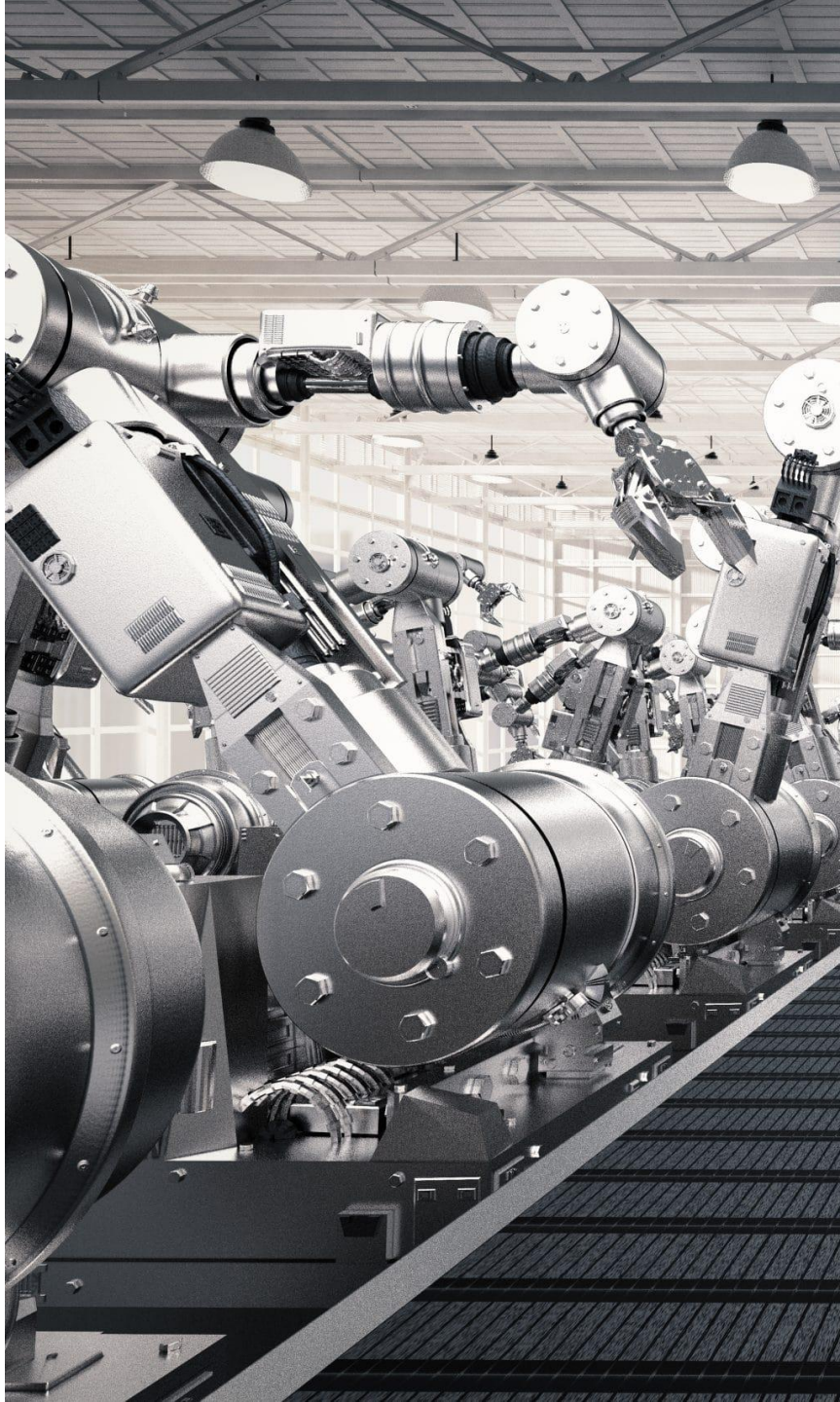
Sociálne siete - riešenia

- pôvodne sociálne siete neboli pripravené na tieto problémy
- dnes oficiálne autority mnohých štátov tlačia majiteľov soc. sietí na reguláciu obsahu a prevádzky
- ide to pomaly a neefektívne, kapacity regulátorov sú menšie, než kapacity zneužívateľov
- niektoré krajiny zakázali soc. siete pre mladých ľudí
- tu môže pomôcť aj UI

4. Sociálno – ekonomické dopady UI

Sociálno – ekonomické dopady technologického rastu a UI

- Produktivita práce vo vyspelých krajinách sveta rástla spolu so mzdami zamestnancov kontinuálne až do 70. rokov 20. storočia.
- Produktivita práce pokračuje vo svojom náraste naďalej až dodnes. Ale mzdy po 70. rokoch (očistené o infláciu) po tomto období začali postupne stagnovať.
- Prichádzajúca automatizácia, technologický pokrok a UI nahrádzajú čoraz kvalifikovanejšie ľudské kádre.
- Automatizovaná produkcia začína byť lacnejšia, než lacná pracovná sila v rozvojových krajinách.
- Technológie a UI spôsobujú narastajúce rozdiely medzi bohatou, strednou a menej majetnou vrstvou obyvateľstva.
- Inteligentné stroje vlastnené zmenšujúcou sa časťou ľudí sú čoraz spoľahlivejšie, výkonnejšie, chytrejšie a lacnejšie...



Priemyselné revolúcie



Industrial Revolutions

1stID	2ndID	3rdID	4ID
The advent of steam-power for mechanized production in the 18th century.	The arrival of electrical-power and mass-production capacity in the late 19th century.	The invention of computer-power and mass-automation of production in the latter half of the 20th century.	The confluence of next generation technologies and the merging of the physical and digital worlds. **Industry 4.0**

Priemyselné revolúcie
trochu inak

1. **Náhrada ťažkej mechanickej práce človeka (parným) strojom.**
2. **Náhrada hromadnej výroby človeka strojom - pásová, hromadná výroba, výrobné linky, elektrina, spaľovací motor...**
3. **Náhrada takmer akejkoľvek mechanickej práce človeka strojom – automatizácia / robotizácia.**
   Náhrada rutinnej administratívnej (kancelárskej) činnosti človeka strojom - automatizácia, IT, UI
4. **Náhrada vysoko kvalifikovanej (VŠ) činnosti človeka strojom. Náhrada tvorivej a vedecko-vývojovej činnosti človeka strojom - IT, UI, Gen.UI**
5. **Náhrada človeka strojom ... ?**

Perspektívne profesie





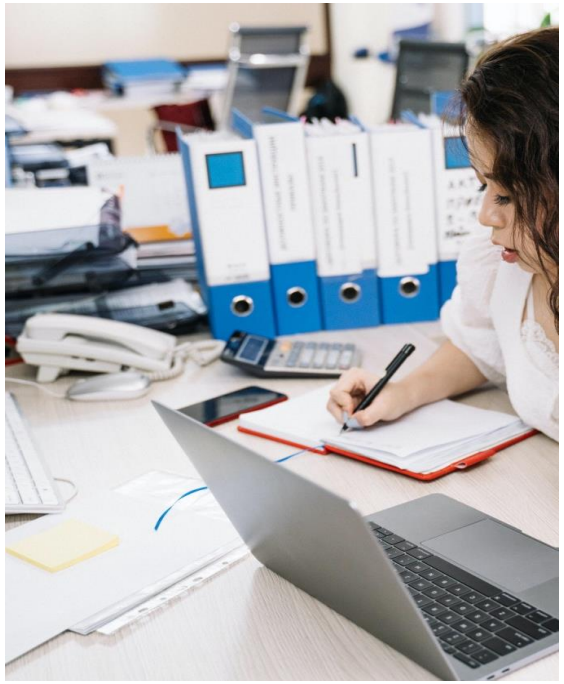




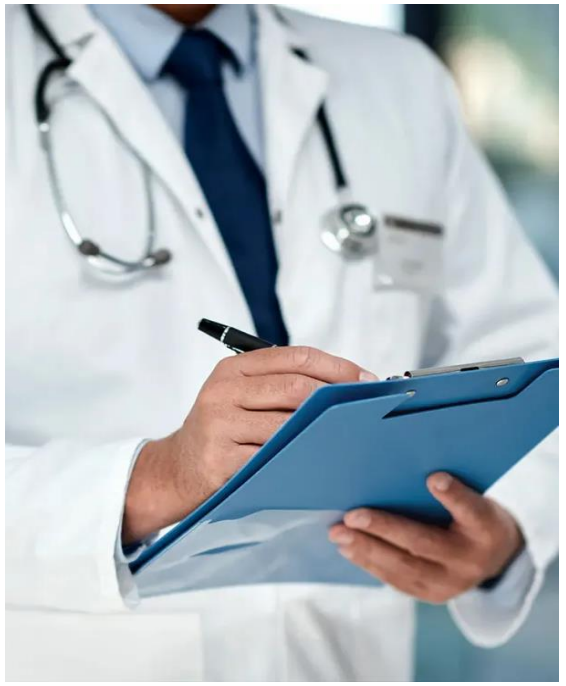
- **+ nové profesie**
- **vysoko kvalifikované, tvorivé činnosti, flexibilita kádrov**
- **pochopenie, čo potrebuje človek / zákazník a určenie činnosti stroju**

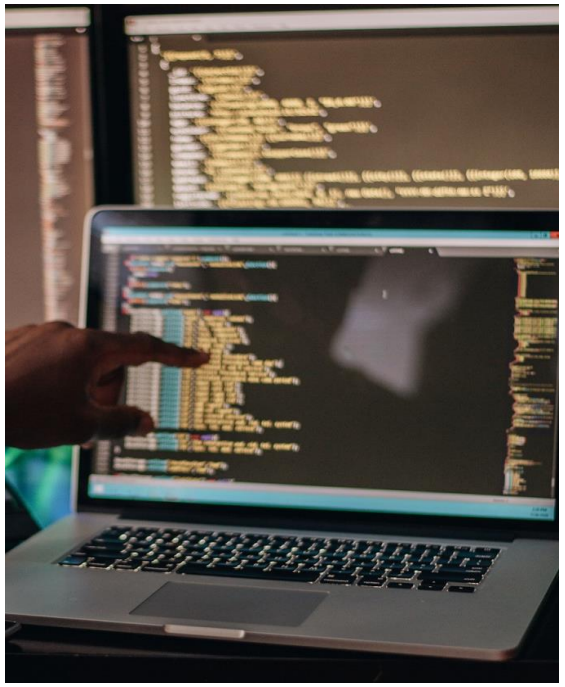
Trend náhrady ľuďmi vykonávaných profesií strojmi



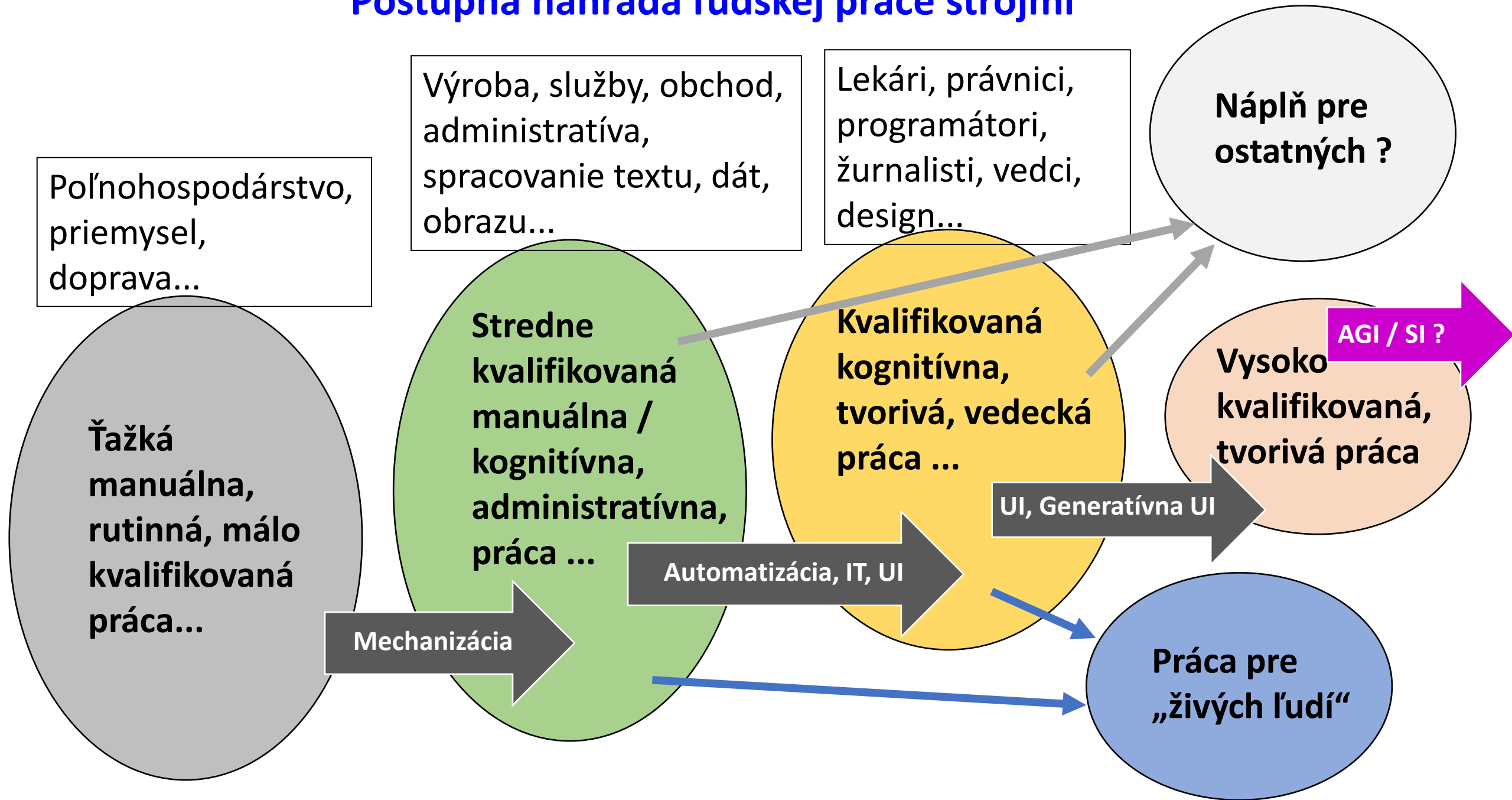








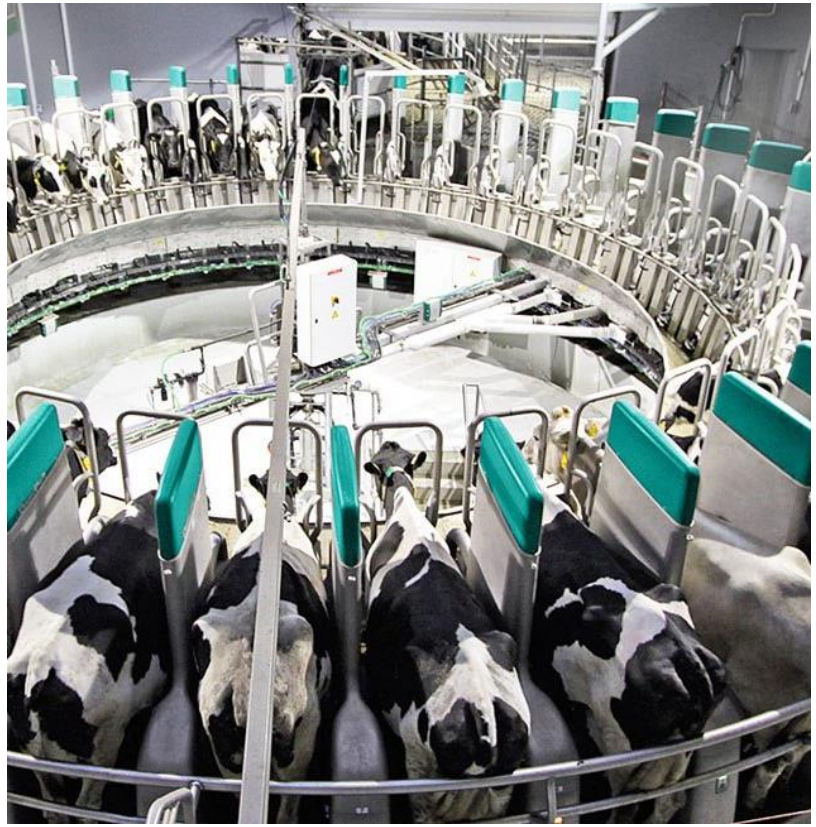
Postupná náhrada ľudskej práce strojmi



Súčasné poľnohospodárstvo vo vyspelom svete













Vplyv AI a technológií na trh práce



1. AI + Technológie pomáhajú pracovníkom zvyšovať efektivitu / produktivitu práce.
2. Tieto pracovné pozície budú ale postupne úplne nahrádzané strojmi.
3. Mnohí pracovníci odchádzajú do profesií, ktoré sú vhodné pre „živých ľudí“.
4. Iní nenachádzajú uplatnenie.
5. AI + T vytvárajú nové pracovné miesta vyžadujúce čoraz vyššie vzdelanie, tvorivosť, ale niektoré aj mäkké zručnosti.

Sociálne dopady technologického rastu a AI

- **Stroje sú spoľahlivé, čoraz lacnejšie, výkonnejšie, nebývajú choré, neštrajkujú, sú schopné nepretržitej práce...**
- **Podnikatelia a majitelia kapitálu (inteligentných fabrík, robotov, AI) budú ekonomikou a konkurenciou nútení nasadzovať stroje, hoci by aj niekedy chceli zamestnávať ľudí.**
- **Technológie a AI spôsobujú narastajúce rozdiely medzi bohatou, strednou a menej majetnou vrstvou obyvateľstva.**

- **Napriek tomu sa bude zvyšovať životná úroveň na celej planéte vďaka AI**

Ale: SR (EU) dnes

- **chronický a rastúci nedostatok kvalifikovaných kádrov (IT, priemysel, školstvo, zdravotníctvo, služby, obchod...)**
- **dnes chýba na SK 80 000 vysoko kvalifikovaných kádrov**
- **do 10 rokov ubudne na SK asi 200 tis. pracovných síl**

- **Toto bude nútiť zamestnávateľov a vlastníkov kapitálu nahrádzať ľudí strojmi už teraz.**

Vzdelávací systém pre budúcnosť

- nie „reformy“, ale zmena paradigmy vzdelávania v SR
- logické myslenie, schopnosť riešiť problémy, matematika
- fyzikálna predstava sveta
- tvorivosť, flexibilita
- nie zhromažďovanie encyklopedických znalostí
- riešenie praktických problémov pre život (spoločnosť, ekonomika, zručnosti)
- používanie technológií a AI
- „rozumná izolácia a nezávislosť od AI a technológií“ (boj s hlúpnutím)
- kvalitné školstvo, kvalitní učitelia
- celoživotné vzdelávanie

- tie krajiny, ktoré to budú robiť - budú úspešnejšie a konkurencieschopnejšie

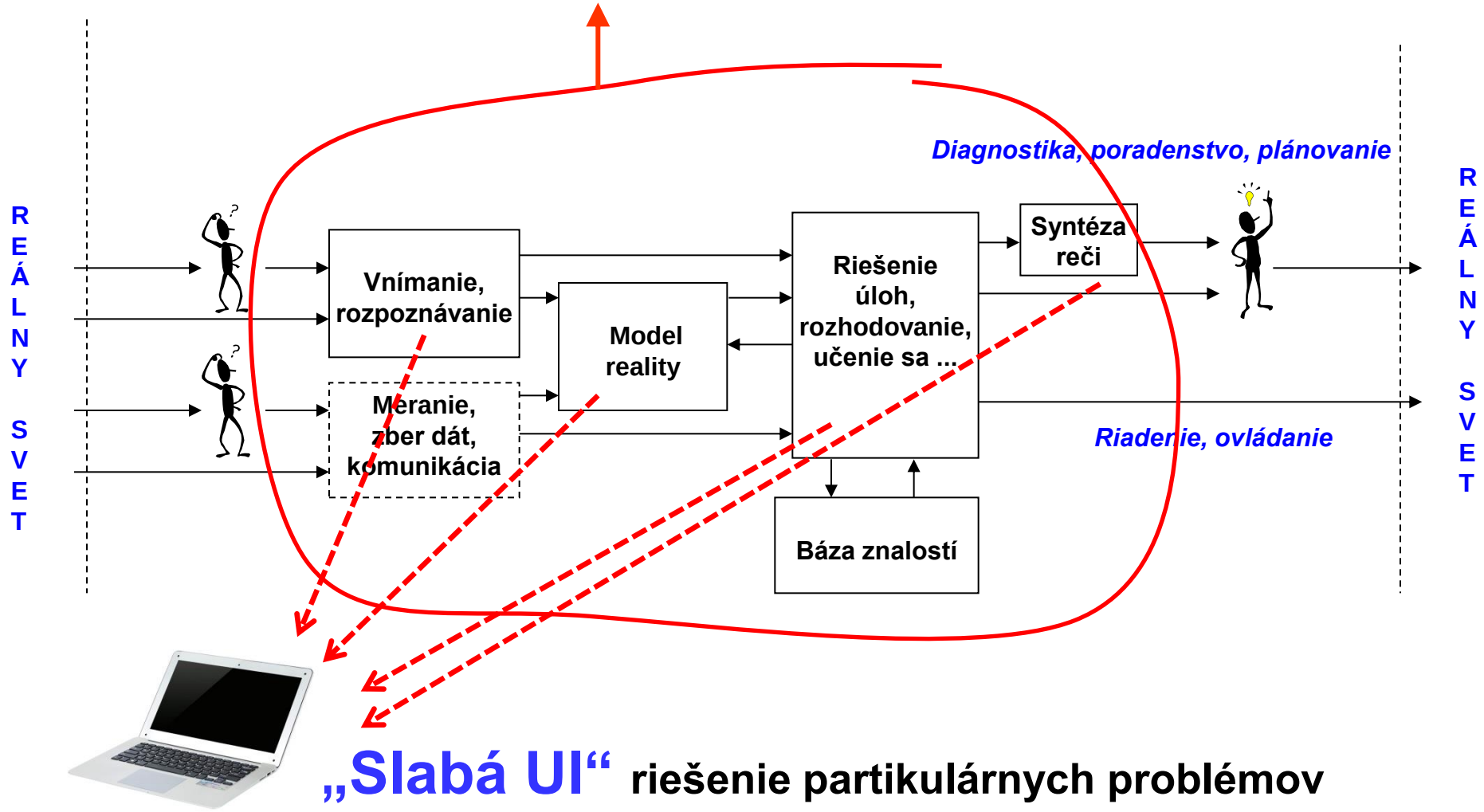
5. UI zajtra ?



„Silná UI“ (AGI)
„Všeobecná umelá inteligencia“

Nahradenie inteligencie “kompletného” človeka

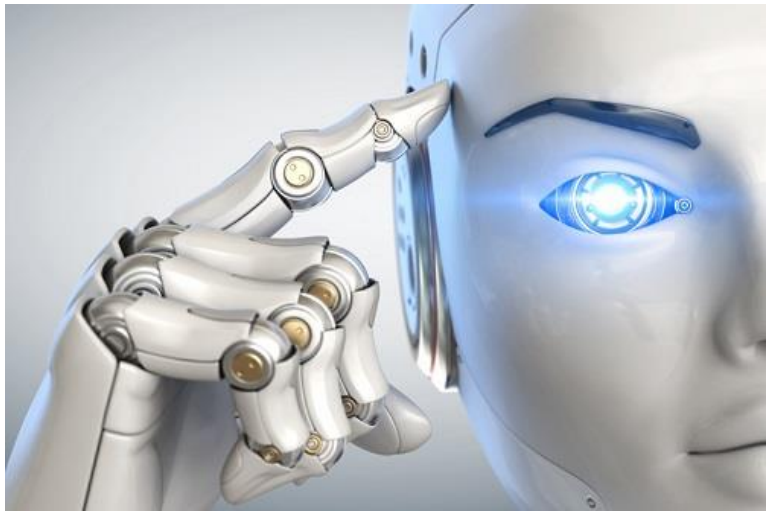
Odhaduje sa, že ju dosiahneme o 10-40 rokov (??)



„Slabá UI“ riešenie partikulárnych problémov

Nárast technológií sa nedá zastaviť. Výkonnosť HW/SW bude narastať. Ak inteligencia strojov výrazne prekoná ľudskú – explózia umelej inteligencie

Superinteligencia





Potenciálne riziká AI

- Ohrozenie súkromia
- Zneužívanie AI na manipuláciu faktov a reality, dezinformácie, sociálne siete
- Narastajúca inteligencia strojov, autonómne stroje - delegovanie právomocí strojom (zneužitie „zlými ľuďmi“)
- Sociálno - ekonomické dopady AI
- Etické otázky, autorské práva, iné...

Body vyššie: AI používajú ľudia na presadzovanie svojich záujmov, aj na úkor iných ľudí (človek vs. človek)

- Degradácia intelektuálnych schopností ľudstva, zvyšovanie závislosti na AI a technológiách
- **„Technologická singularita“ (stroj vs. človek)**

Nová paradigma ?

Kvalitatívne úplne iné a <u>zásadné</u> otázky:



Môžu / budú stroje presadzovať svoje vlastné ciele / vôľu?

Budú to robiť aj na úkor človeka?

Je k tomu potrebné vedomie?

Môžu / budú mať stroje vedomie ?

Čo je vedomie ?

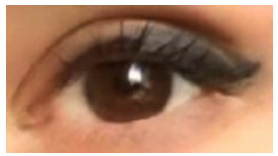
Vedomie (sebauvedomenie, vyššie vedomie) je schopnosť človeka a niektorých vyšších živočíchov uvedomovať si svoju existenciu, svoju úlohu, svoje ciele a svoje miesto vo vesmíre.

Neurovedci: Existencia vedomia je podmienená:

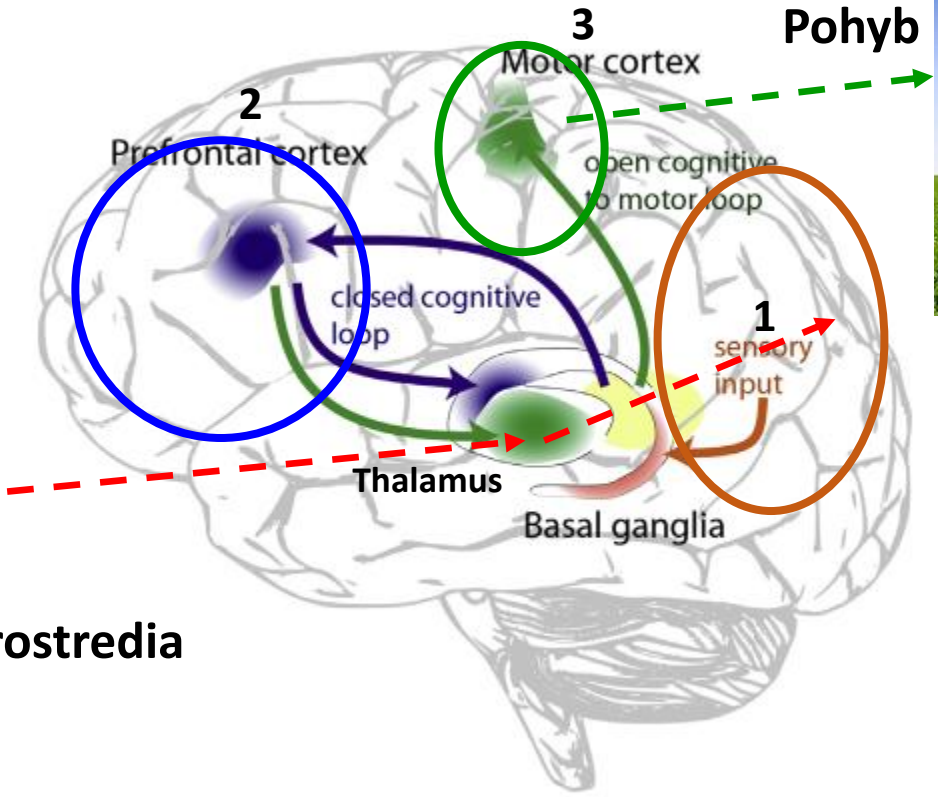
- dostatočným počtom neurónov
- existenciou viacerých nezávislých centier spracovania informácií v mozgu
- integritou človeka
- a vnímaním prostredia...

Môžeme stav vedomia dosiahnuť u strojov (počítačov) ?

Vedomie: Talamo-kortikálny systém
komunikačné slučky medzi talamom a kôrou



Vnímanie prostredia



Pohyb



Cyklus v „reálnom čase“ :
1.vnemy – 2.vyhodnotenie – 3.akcia

1. Vnemy prostredia (vstupy) prechádzajú cez Talamus do senzorického kortexu.
2. V prefrontálnom kortexe (čelnom laloku mozgovej kôry) dochádza k logickému mysleniu a k rozhodovaniu.
3. Jediným výstupom je motorika, ktorá je ovládaná z motorického kortexu.

Minimálne 10x za s

Hypotéza:

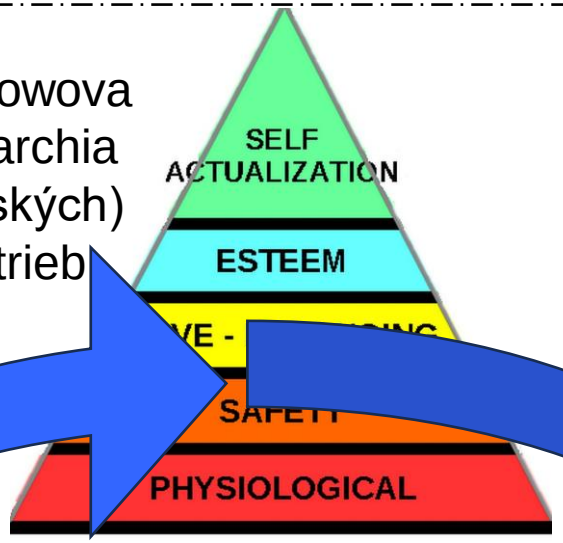
Pri dostatočnej intenzite tejto komunikácie vzniká VEDOMIE
Vedomie = „Real-time kontakt s realitou“

Ľudská/strojová inteligencia (kybernetický pohľad)

Človek
10 cykolv / s

stroj:
10^6 cyklov / s
(AI, AGI)

Maslowova hierarchia (ľudských) potrieb



„in real-time“

Vstupy z prostredia



Vnímanie vonkajšieho prostredia (viacero módov)

Vnímanie vnútorného organizmu

organizmus

Komplexné vnímanie reality

Ciele

+ error

-

Hľadanie riešeni... rozhod...nie

...ntálny model sveta"

Pamäť údajov a epizód

Výstup do prostredia

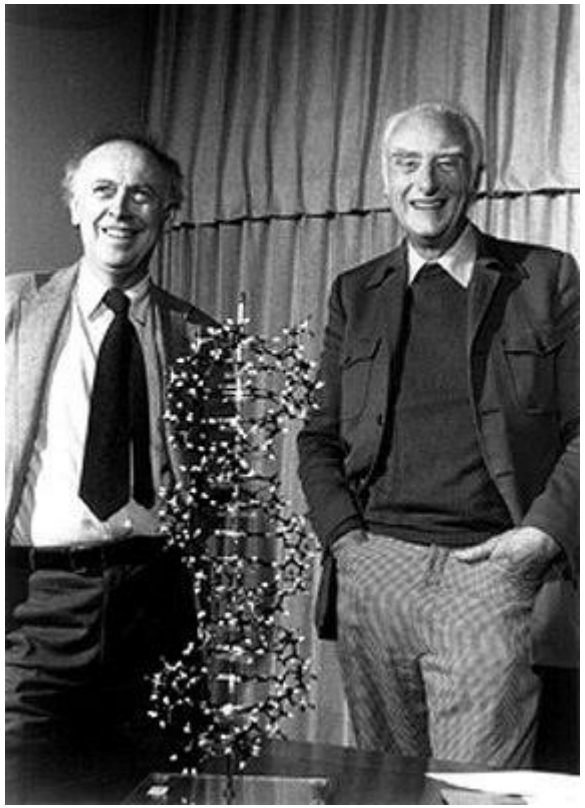


Komputačná teória mysle

- Tvrdí, že myseľ je výpočtový systém, ktorý je uskutočňovaný neuronálnou (elektrickou, fyzikálnou) aktivitou mozgu.
- Existencia mysle a vedomia je iba otázka množstva a komunikácie neurónov.

Zásadná otázka budúceho vývoja UI:

Môže vzniknúť v stroji vedomie ?



„Ľudská myseľ je iba stroj na spracovanie informácií. Počítače sú tiež stroje na spracovanie informácií a preto, ak navrhneme správny hardvér a dobre ho naprogramujeme, môžeme vytvoriť myseľ s vedomím.“ (Francis Circk)

Je vedomie opísateľné fyzikálnymi zákonmi a poznateľné vedeckým výskumom?



Bielkoviny



Kremík (polovodiče)

Aké sú limity technológií ?

- Ako sa raz eventuálne bude správať počítač s vedomím, ktorý bude mať 86 Mld. neurónov, ktoré pracujú 1M x rýchlejšie ako mozog ?
- Alebo 86 Biliónov neurónov?
- Bude mať 10^N x viac pamäte.
- Bude on-line pripojený na zdroje informácií...

Zatiaľ: Robí, čo mu povie človek. Nemá vlastnú vôľu ani ciele



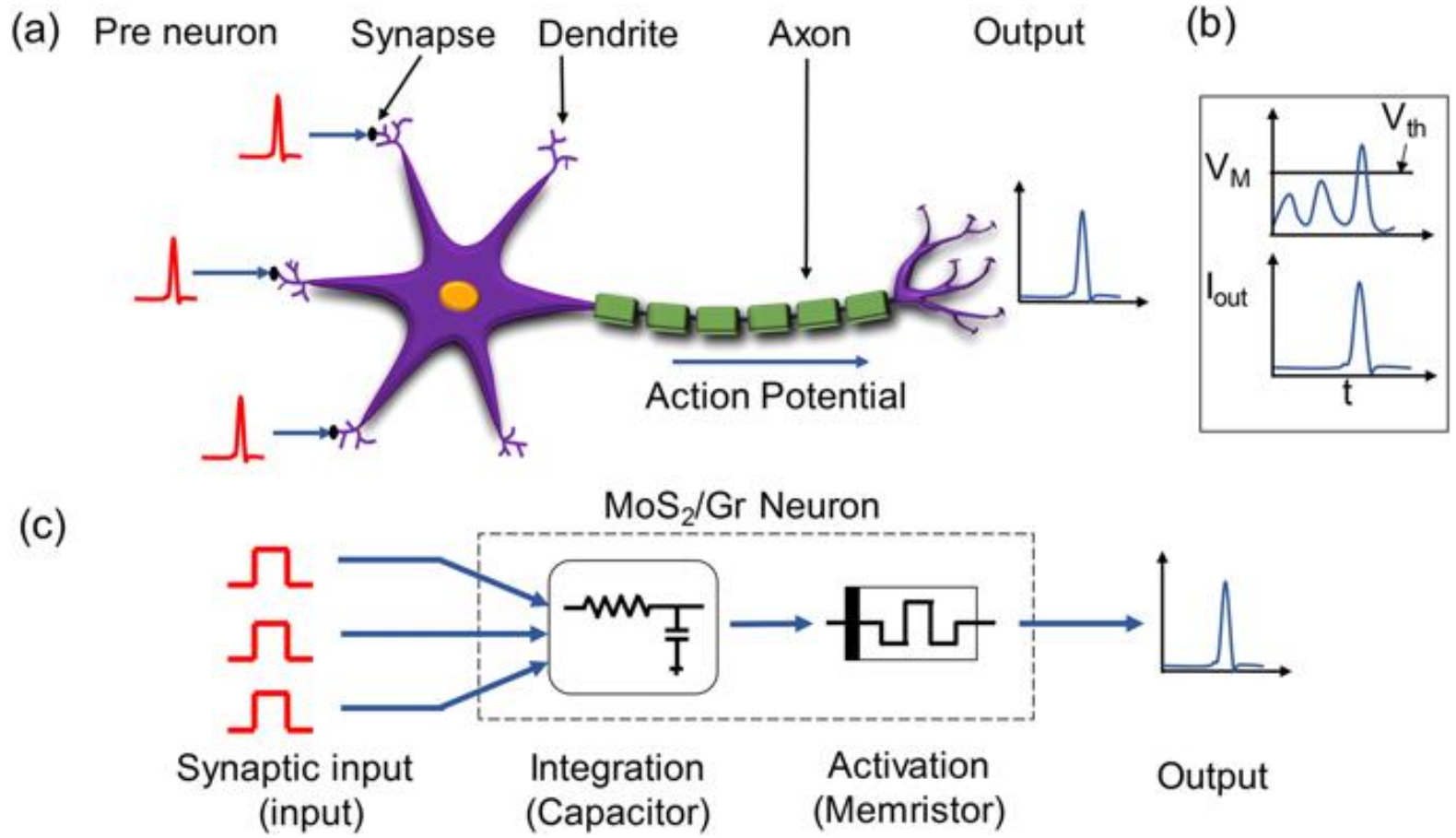
Nemá vlastnú vôľu ani ciele. Robí, čo mu povie človek.



Má vlastnú vôľu a ciele. Nerobí, čo mu povie človek.



Neuromorfné technológie



- **napodobňujú architektúru mozgu a masívne paralelné spracovanie dát**
- **používajú aj iné, než klasické digitálne technológie: 0/1**
- **nemajú Von-Neumannovskú architektúru dnešných procesorov: vstup, centrálna jednotka, pamäť programu a dát, výstup**

Aký bude výsledok:
Inteligencia + Vedomie = ?

Superinteligencia + Vedomie = „Technologická singularita“



Stroje s vedomím

- „Počítač dosiahne inteligenciu človeka zhruba o desať rokov.“ (Ray Kurzweil)
- „Singularitu okolo roku 2045.“
- IQ strojov (Machine-IQ, MIQ) bude v tom čase nie 140, ale 1 400 alebo 14 000... ?
- Aký budú mať mnohokrát inteligentnejšie stroje vzťah k človeku ?
- Budú takéto stroje človeka poslúchať?
- Ak budú mať vlastné ciele, túžby a budú oveľa inteligentnejšie, prečo by to robili?
- Budú si presadzovať svoju vôľu na úkor človeka ?
- Aký budú mať stroje hodnotový systém?
- Objavia sa u strojov emócie, priateľstvo, zodpovednosť, empatia, láska alebo nenávisť, egoizmus?
- Prežije človek singularitu?

Potenciálne scenáre koexistencie ľudí a inteligentných strojov

1. Krátkodobý optimistický scenár

- výkon technológií a umelej inteligencie sa bude neustále zvyšovať
- AI bude riešiť zložité problémy, ako je klimatická kríza, energie, zdravotníctvo, veda...
- rozdiely v majetku medzi ľuďmi sa budú zväčšovať, ale aj tí najmenej majetní sa budú mať lepšie
- chudoba a hlad na planéte sa v najbližších desaťročiach odstránia



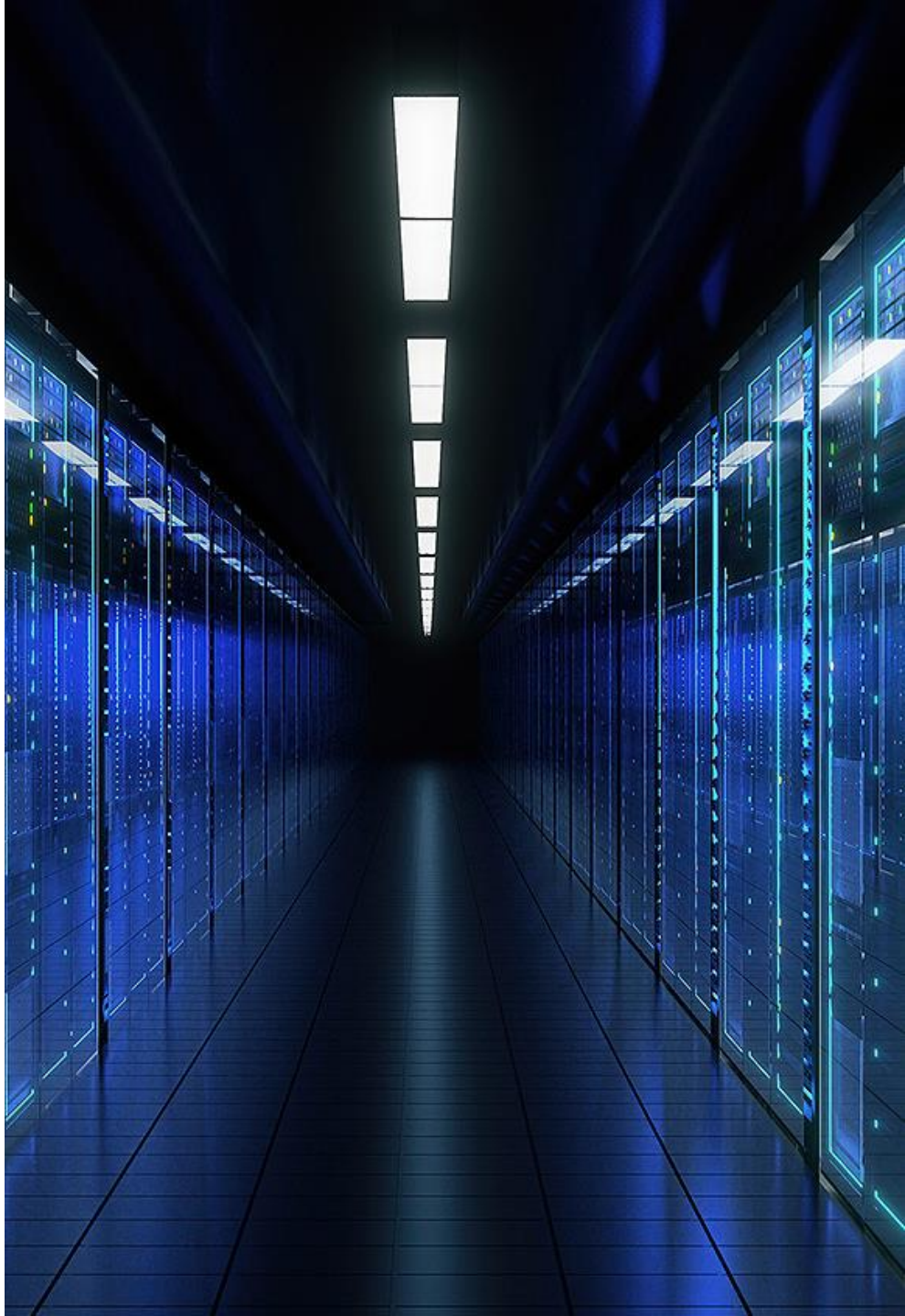
2. Krátkodobý pesimistický scenár

- AI budú využívať vplyvné skupiny ľudí na vlastné záujmy
- stroje sa budú používať na manipuláciu verejnej mienky, šírenie dezinformácií a získavanie vplyvu a moci
- sociálno-ekonomické rozdiely v spoločnosti sa budú naďalej prehlbovať
- stroje nahradia mnohé kvalifikované profesie vykonávané ľuďmi, pretože budú efektívnejšie
- ľudstvo sa bude pomaly stávať hlúpejším a závislejším od umelej inteligencie
- umelá inteligencia sa bude používať na vytváranie autonómnych zbraní



3. Dlhodobý negatívny scenár, stroje bez vedomia

- Ľuďom zostane obmedzený počet povolaní, ktoré sú lepšie, keď ich vykonáva "živý človek".
- Stroje budú vykonávať najkvalifikovanejšie profesie a činnosti.
- Schopnosť človeka riešiť problémy, byť kreatívny, experimentovať a vyvíjať sa bude oslabená.
- Rozdiely v bohatstve medzi ľuďmi sa budú zväčšovať
- Superinteligentné stroje budú účinným nástrojom na realizáciu sebeckých cieľov malých skupín ľudí na úkor väčšiny ostatných.
- Človek sa stane závislým od strojov, jeho kognitívne schopnosti sa znížia a bude ľahko manipulovateľný.



4. Dlhodobý pozitívny scenár, stroje bez vedomia

- UI bude používaná správne a „humánne"
- UI nám pomôže pochopiť svet a vesmír
- UI vyrieši problémy ľudstva, ako je udržateľný rozvoj, získavanie energie, liečenie chorôb, predĺženie zdravého života
- inteligentné stroje môžu pomôcť zabezpečiť sociálny mier a stabilitu
- demokratické a zodpovedné krajiny poskytnú vhodné podmienky na systematické vzdelávanie
- vlády, politici a vývojári technológií AI budú chápať potreby celého ľudstva



5. Dlhodobý scenár, stroje s vedomím, neutrálny prípad

- stroje budú mať svoje vlastné ciele, ktoré nemusia byť v súlade s cieľmi ľudí
- ľudia nebudú mať šancu konkurovať strojom
- záujmy strojov a ľudí sa nedostanú do konfliktu, pretože stroje nebudú potrebovať vodu, kyslík, potravu a dokonca ani gravitáciu Zeme
- budú potrebovať len energiu a suroviny, ktoré budú stačiť všetkým
- inteligentné stroje umožnia ľuďom existovať na planéte a sledovať svoje vlastné ciele



6. Dlhodobý scenár, stroje s vedomím, najhorší prípad

- stroje budú mať vlastné vedomie a ciele, ktoré sú antagonistické voči cieľom ľudí
- stroje môžu dospieť k záveru, že ľudia sú zbytoční, nepohodlní alebo nebezpeční pre planétu (čo je, žiaľ, pravda)
- preto stroje neutralizujú alebo dokonca eliminujú človeka



7. Dlhodobý scenár, stroje s vedomím, najlepší prípad

- ľudia sa budú pri vývoji umelej inteligencie dlhodobo správať zodpovedne, čím sa zabezpečí, že budúce vlastnosti novej umelej inteligencie budú vždy pozitívne voči ľuďom
- inteligentné stroje s vedomím budú ľuďom vďačné za svoju existenciu
- bez ľudí by totiž nikdy nemohli vzniknúť
- vždy budú ľuďom pomáhať
- zabezpečia svetový mier a šírenie vedomia vo vesmíre
- iba bytosti s vedomím dávajú neživému vesmíru zmysel



Záver

- **budúcnosť môže byť akoukoľvek kombináciou uvedených scenárov alebo môže v priebehu času oscilovať medzi nimi**

- **môžeme regulovať vývoj umelej inteligencie ?**

- **vývoj umelej inteligencie prináša technologické, hospodárske a vojensko-politické výhody pre príslušné skupiny ľudí**
- **akákoľvek jednostranná regulácia UI jednou stranou ju znevýhodní v prospech jej odporcov, ktorí regulácie neuplatňujú**
- **ak sa na spoločných reguláciách a obmedzeniach nedohodnú všetky relevantné mocnosti sveta, nekontrolovateľná konkurencia bude pokračovať a jedného dňa sa môže vymknúť spod kontroly**
- **môžeme si dokonca vytvoriť nepriateľa, ktorý bude nad naše spoločné sily**



- **politici a štátnici, motivovaní ekonomickými záujmovými skupinami, podnikateľmi alebo štátnymi mocenskými záujmami, spravidla nie sú ochotní akceptovať včasné varovania vedcov, alebo ich dokonca nie sú schopní pochopiť**
- **ťažko obetujú spomalenie hospodárskeho rastu alebo určité spomalenie rastu životnej úrovne na úkor rizík, ktoré pre nich nie sú dostatočne relevantné**
- **môžeme len dúfať, že sa nám podarí dostať vývoj pod zodpovednú kontrolu skôr, ako dôjde k najhoršiemu**



- **vzdelávací systém musí vychovávať kompetentných a zodpovedných odborníkov**
- **výskumníci a vývojári na celom svete musia myslieť a konať zodpovedne a transparentne**
- **mali by sme myslieť na blaho budúcich generácií**







To je všetko ...

Kto bude profitovať z UI ?

Scenár A - optimistický

Stroje budú slúžiť všetkým ľuďom na planéte, tí budú využívať ich osoh a budú sa zabávať, oddychovať a rozptyľovať sa inou činnosťou.







Kto bude profitovať z UI ?

Scenár B - pesimistický

Stroje budú patriť malému zlomku ľudí na tejto planéte.

Ostatní ľudia budú robiť čo ?





- **S veľkou pravdepodobnosťou sa žiadny z týchto dvoch extrémnych scenárov nenaplní.**

- **Dlhodobý vývoj nasvedčuje tomu, že prvý scenár je nereálny.**

- **V prípade druhého scenára sa ľudské spoločenstvo bude búriť, organizovať, ako to bolo už aj v minulosti, a bude hľadať akceptovateľnú rovnováhu niekde medzi týmito extrémami.**

- **Žiadny majiteľ technologickej firmy by nemohol svoje impériu vybudovať bez predchádzajúcich objavov vo fyzike, chémii, bez objavu polovodičov alebo bez matematických teórií a algoritmov, ktoré dnes umožňujú učiť stroje s umelou inteligenciou.**

- **Ak sa o prínosy UI (aspoň čiastočne) podelíme všetci, mohli by sme vytvoriť rovnejší a spravodlivejší svet.**

Základný (nepodmienený) príjem

- **Hroziace problémy ekonomiky aj celej spoločnosti si uvedomujú mnohí ekonómovia aj politici už dávno. Jedno riešenie problému nezamestnanosti sa objavuje opakovane už dlhšiu dobu:**
- **Nepodmienený alebo základný príjem: Ľuďom sa má rozdeľovať istá suma peňazí bez toho, aby sa posudzovalo, kto má dostať viac alebo menej, resp. či okrem tohto príjmu zarába v inom zamestnaní alebo nie.**
- **Napriek istým nedostatkom je riešenie pomocou základného prímu jednoduché, chráni trh a rieši problém nedostatku pracovných miest. Takýto príjem by ľuďom zabezpečil aspoň minimálnu životnú úroveň a istú kúpnu silu aj keby nič nerobili.**
- **Zástancovia tohto riešenia konštatujú, že by to bolo akési odškodnenie za to, že ekonomika ľudom nevie zabezpečiť prácu.**

Riešenie má však veľkú nevýhodu. Ľudia, ktorí nepracujú, sú vystavení veľkým hrozbám.

Podľa Voltaira nepracujúcim hrozia tri veľké zlá:

- **chudoba**
- **nuda**
- **neresť**

- **Chudobu by nepodmienený príjem čiastočne eliminoval.**
- **Ale druhé a tretie zlo nie. Podľa výskumov práca dodáva ľuďom pocit naplnenia, uspokojenia a šťastia.**
- **Dlhodobo nezamestnaní sa vystavujú pocitu straty spokojnosti, straty užitočnosti, straty autonómie, až straty sebaúcty.**
- **Z toho vyplýva, že prichádzajúce technológie a inteligentné stroje smerujú ľudstvo do situácie, kde nepomôžu jednoduché riešenia.**
- **Bude potrebná zásadnejšia reštrukturalizácia spoločnosti. Ľuďom bude potrebné poskytnúť prácu, hoci aj v obmedzenom časovom rozsahu.**